

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

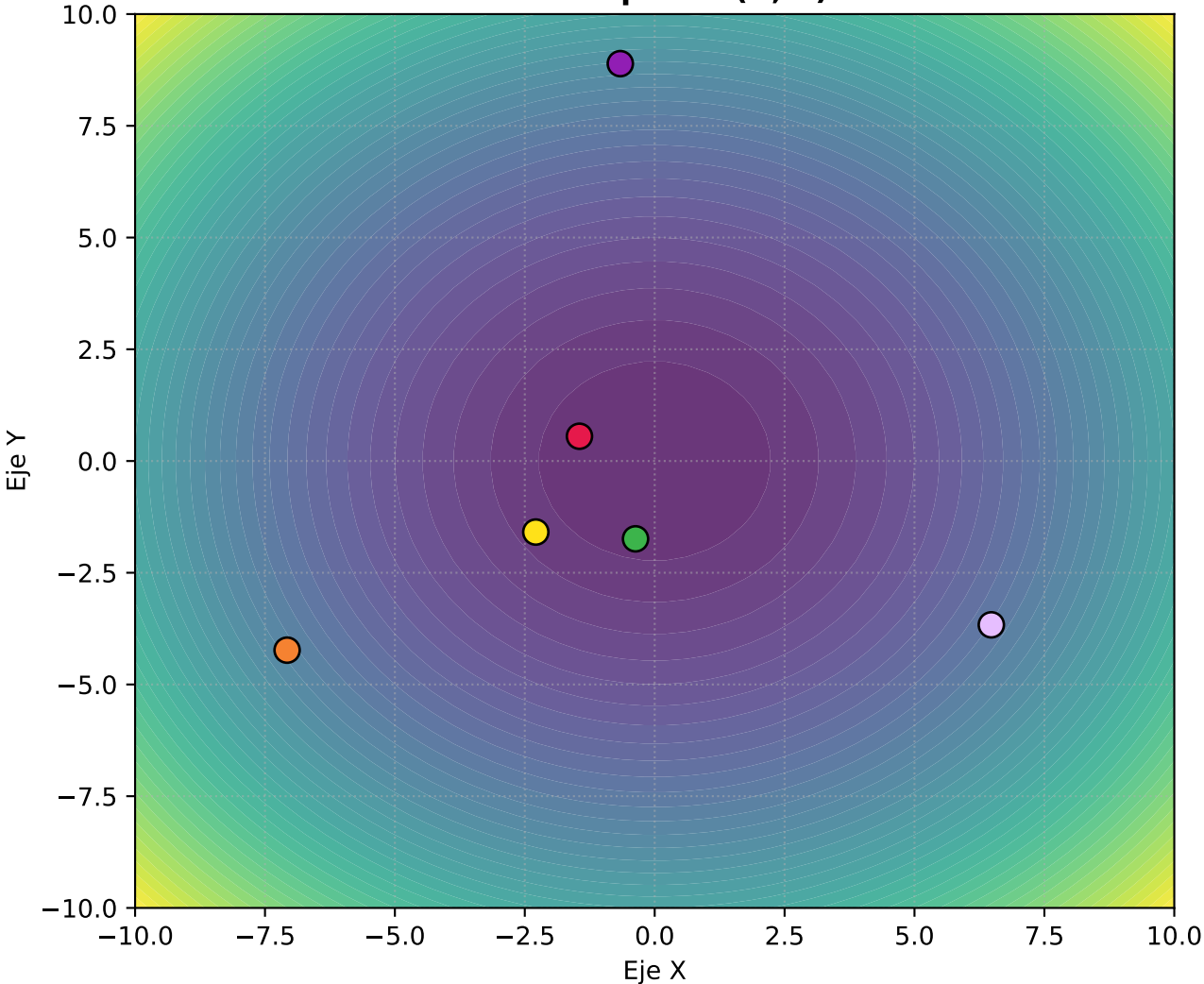
- > Aptitud 3D: DE_JONG_1
- > Codificación: BINARIO_2D
- > Selección: BOLTZMANN
- > Cruza: UN_PUNTO
- > Mutación: UN_BIT
- > Generaciones: 100

=====

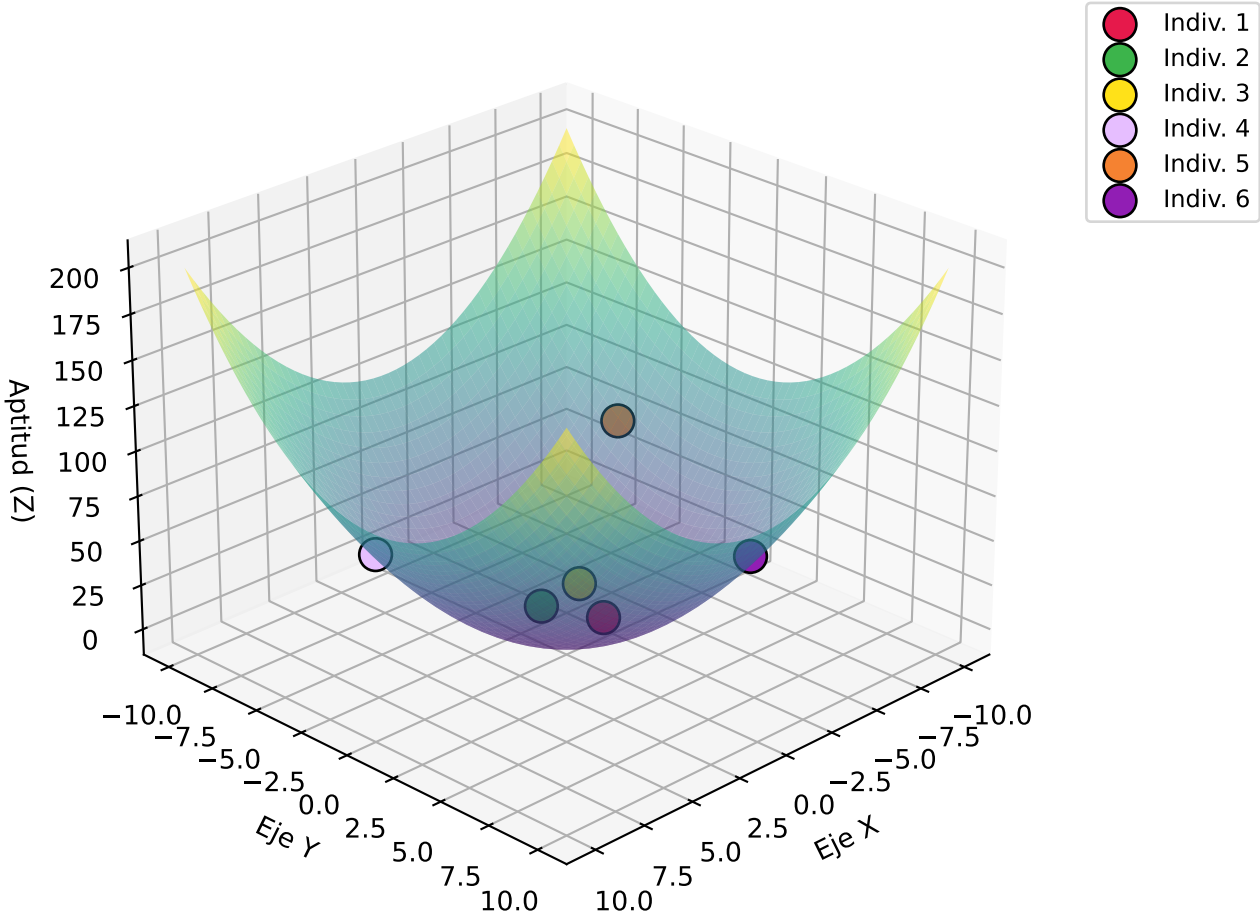
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

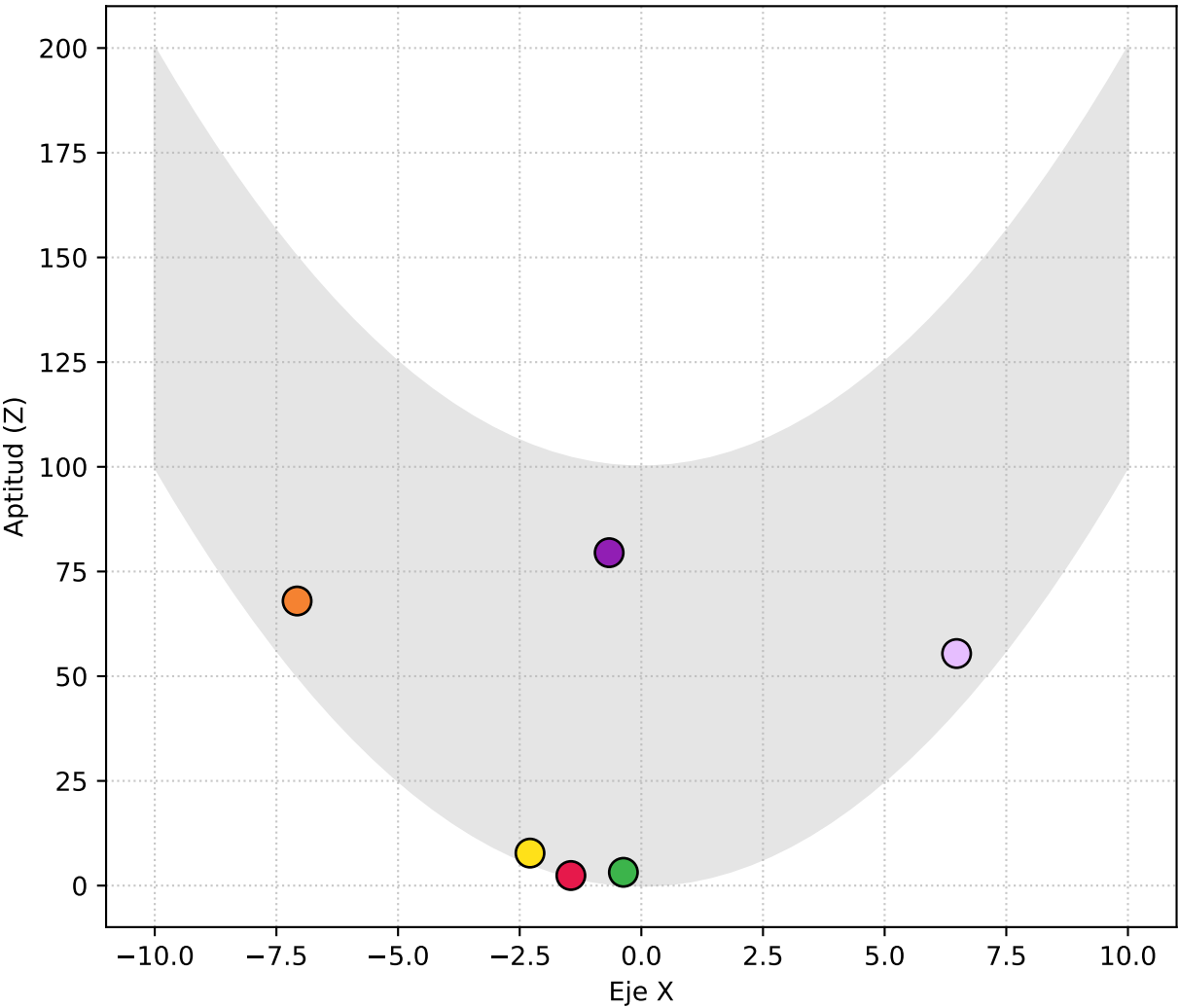
Vista Superior (X, Y)



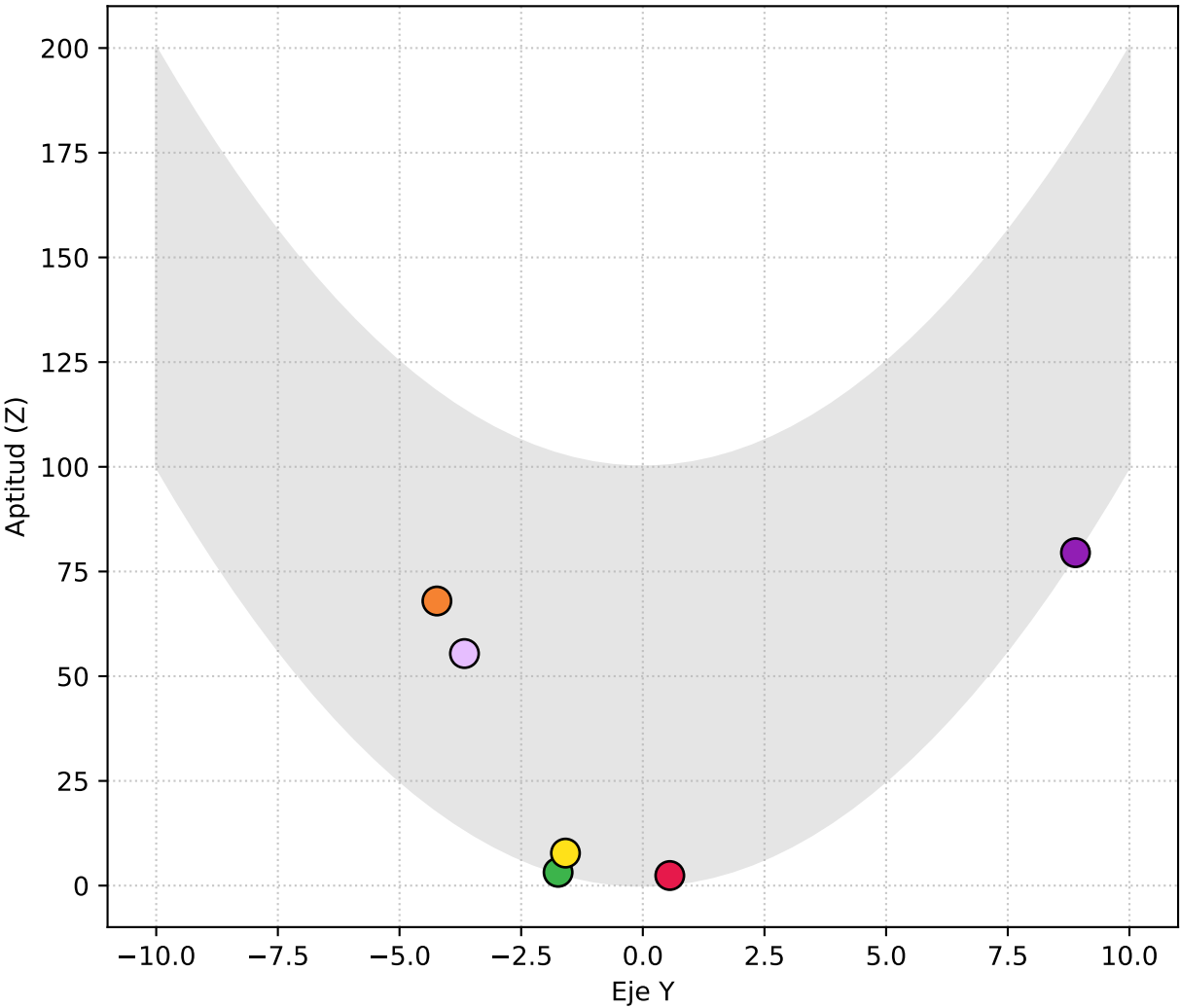
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

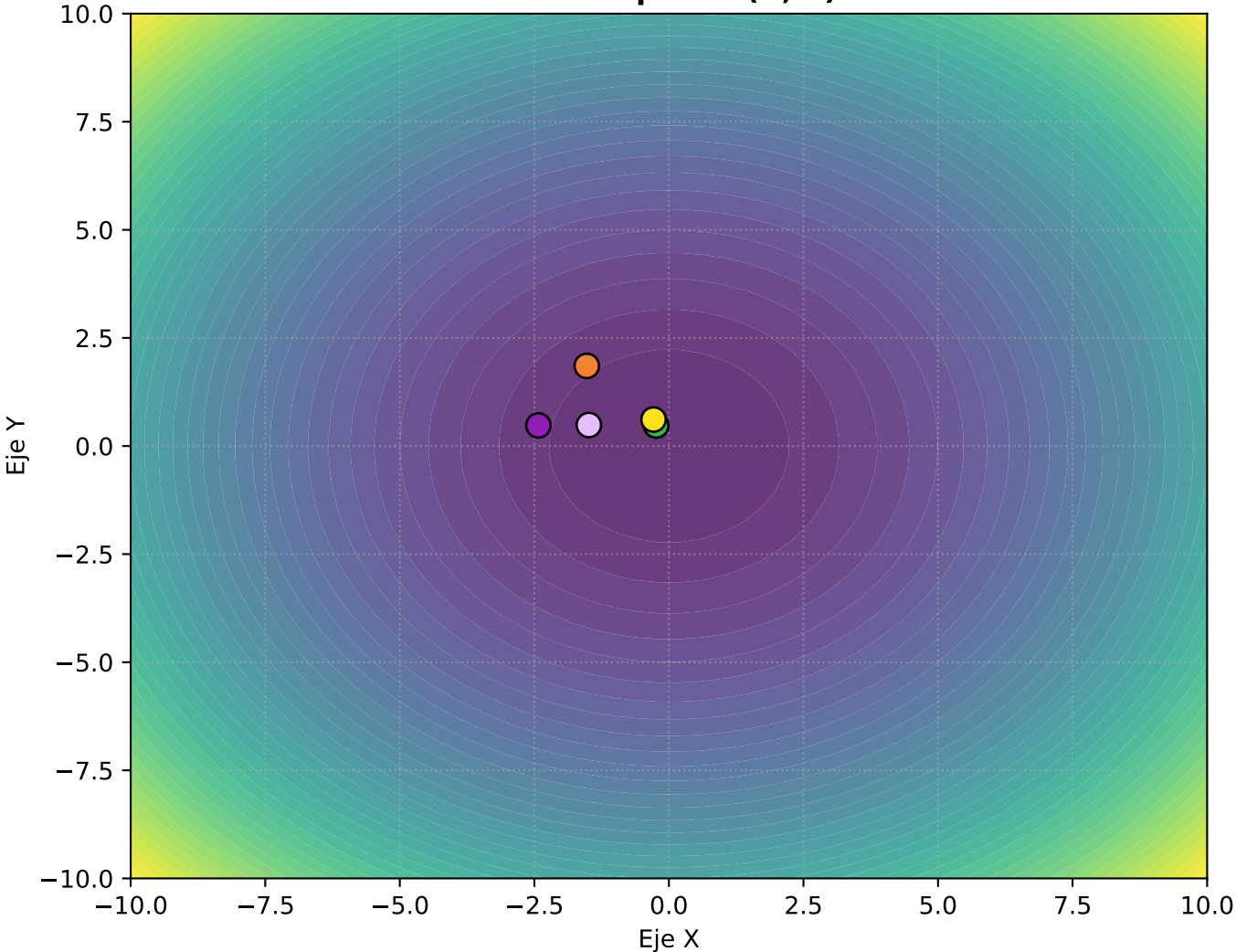


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

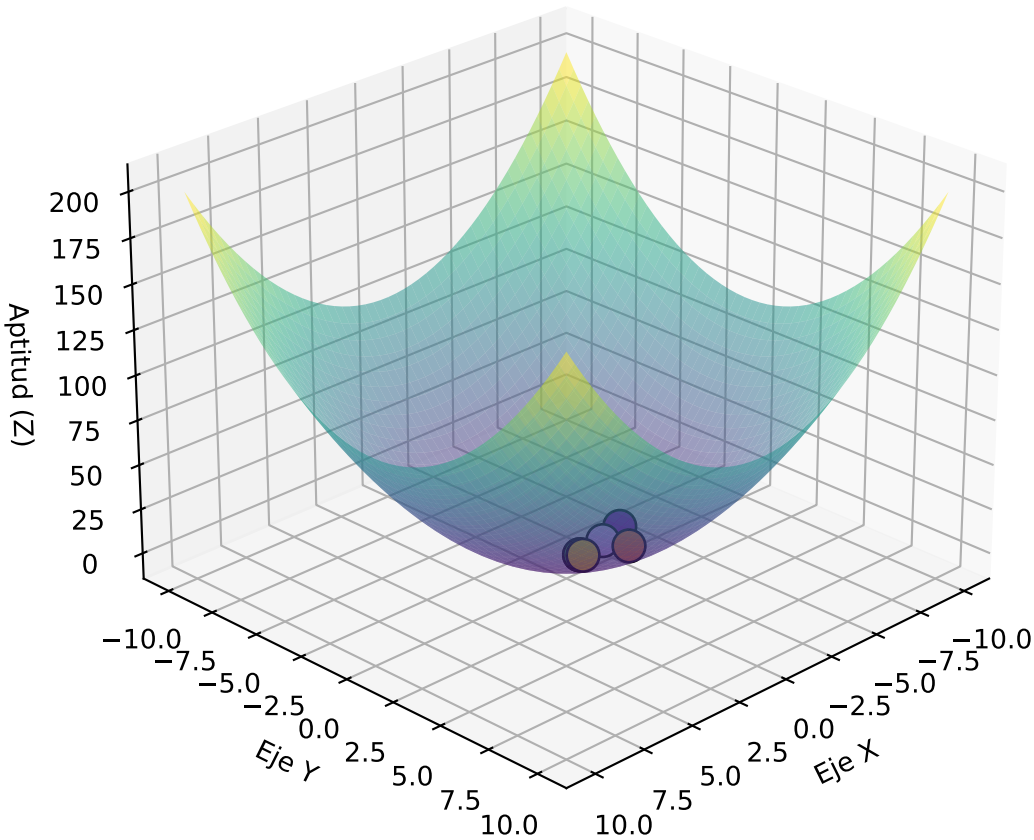


Progreso: Generación 10

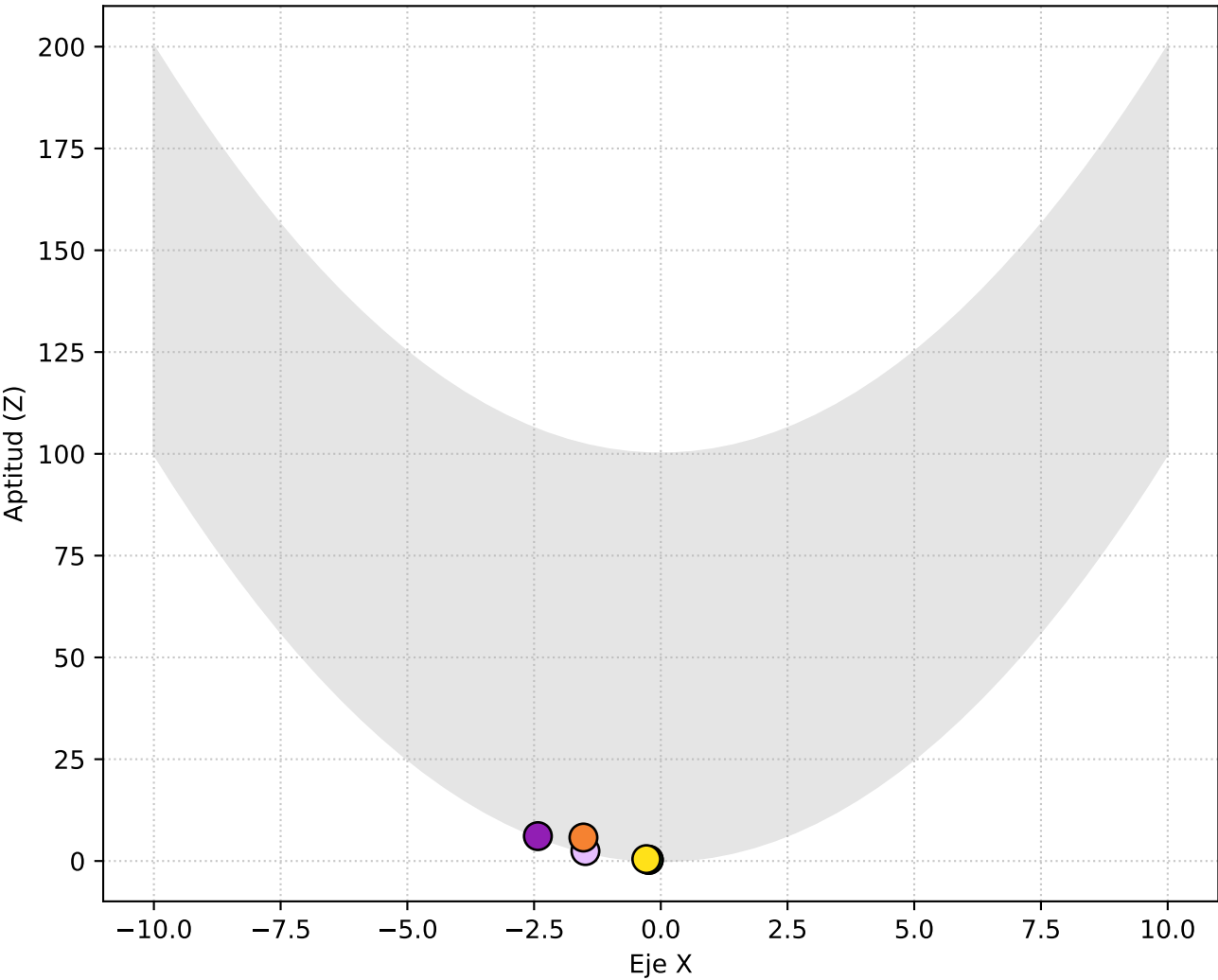
Vista Superior (X, Y)



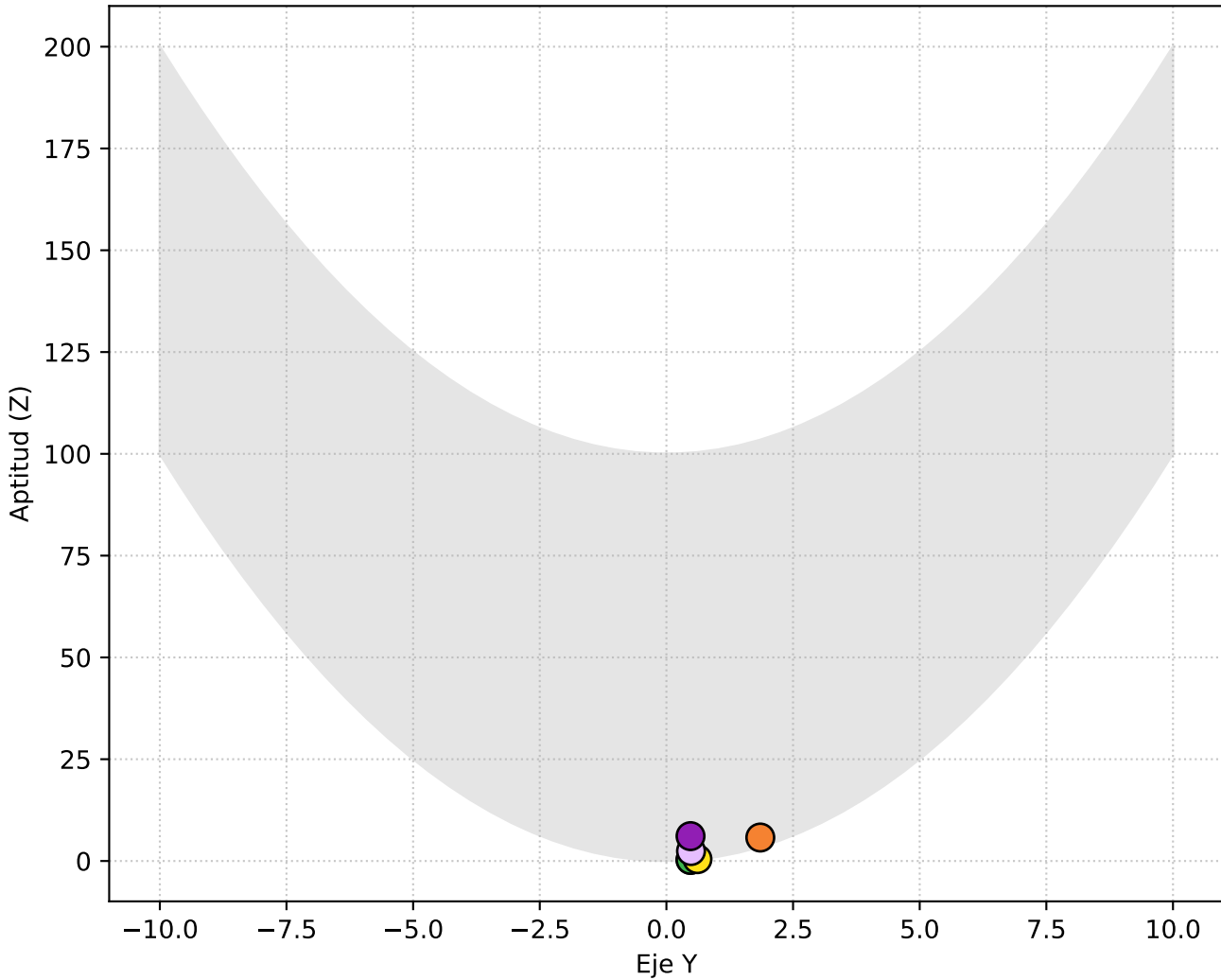
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

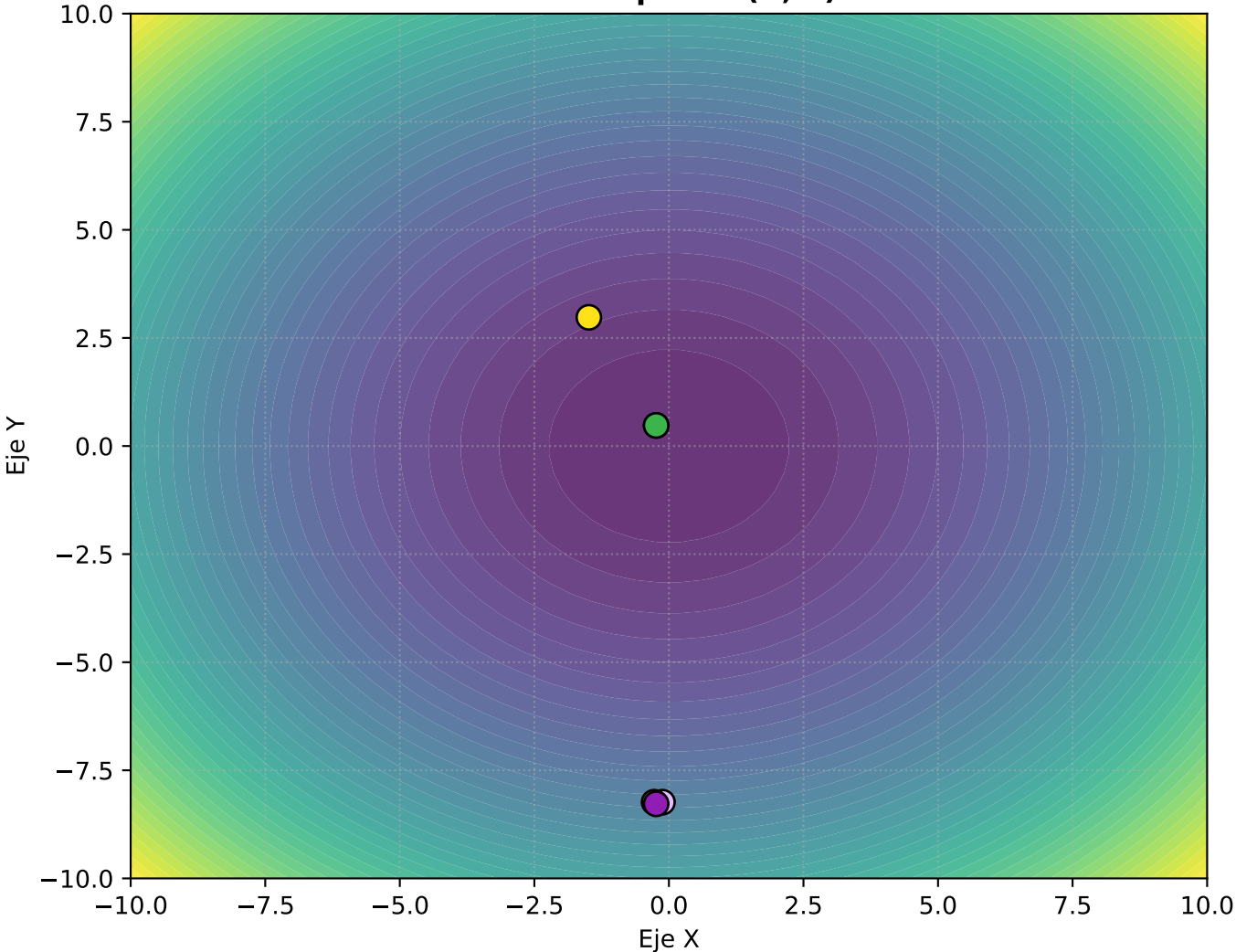


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

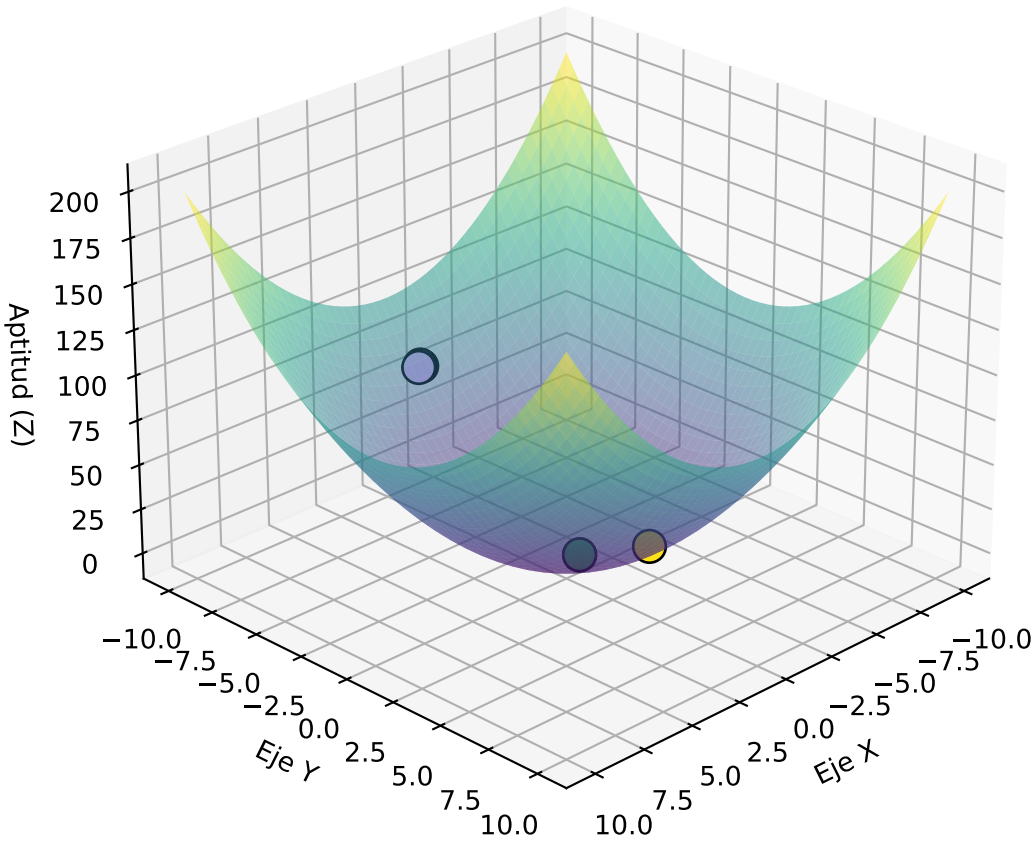


Progreso: Generación 20

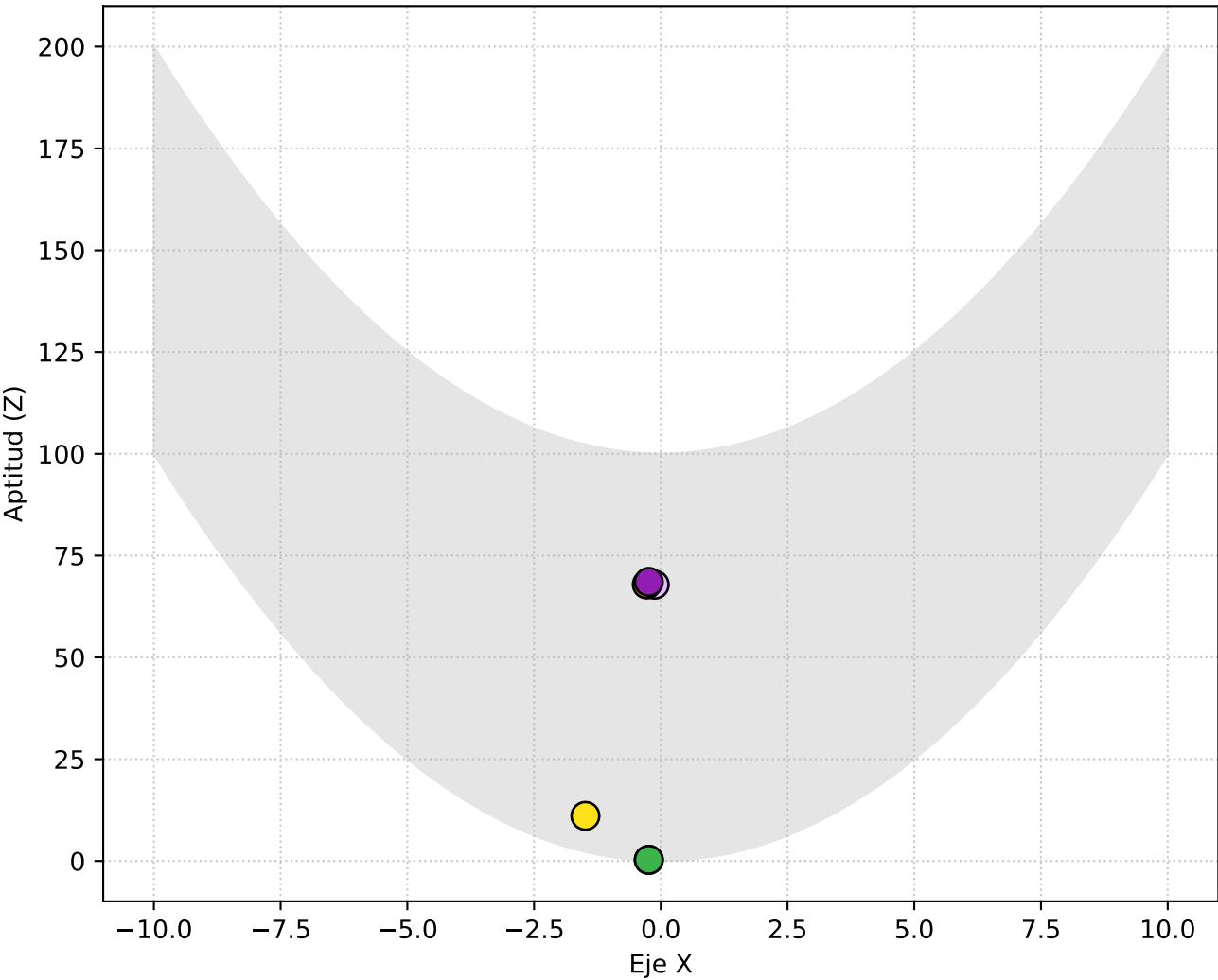
Vista Superior (X, Y)



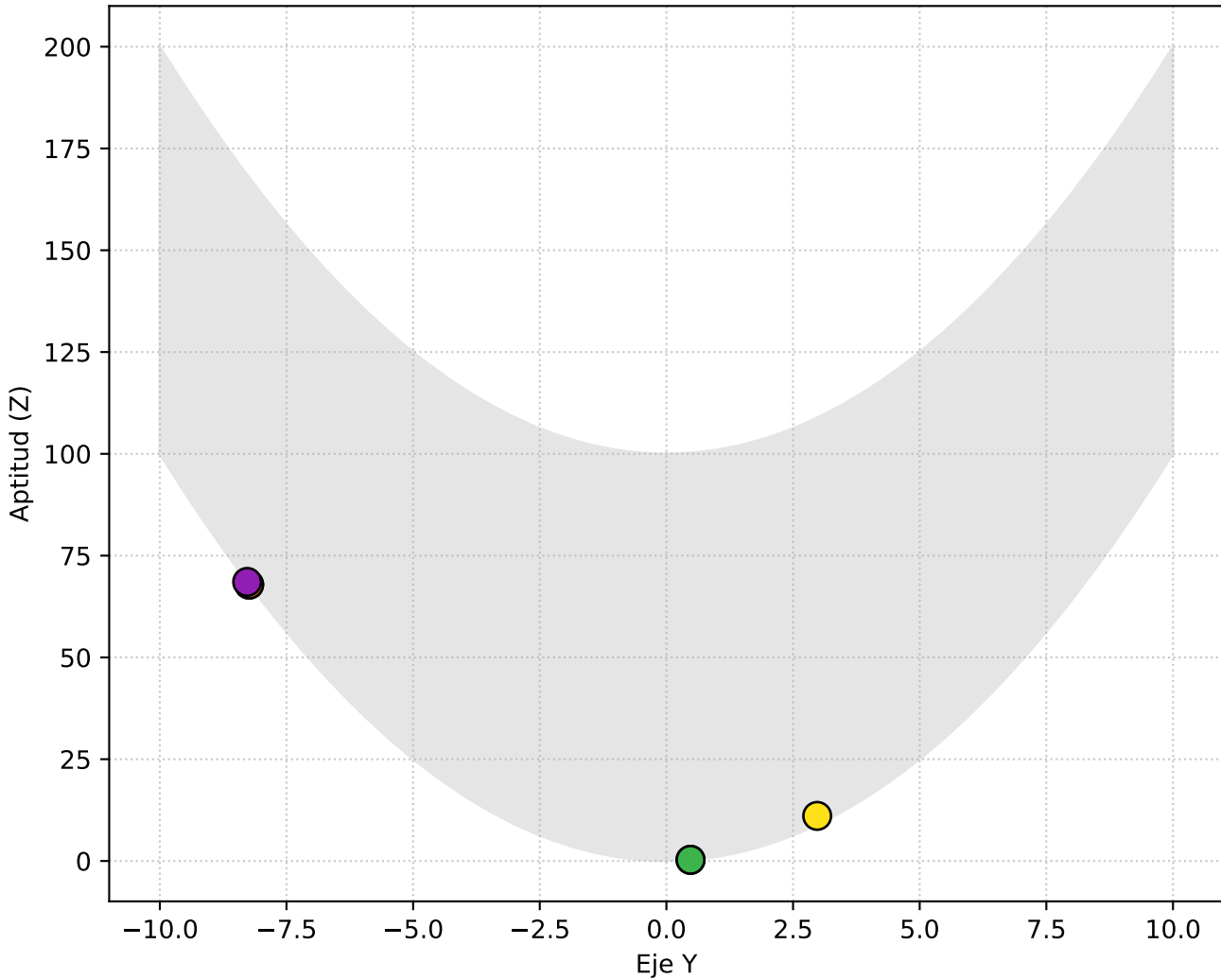
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

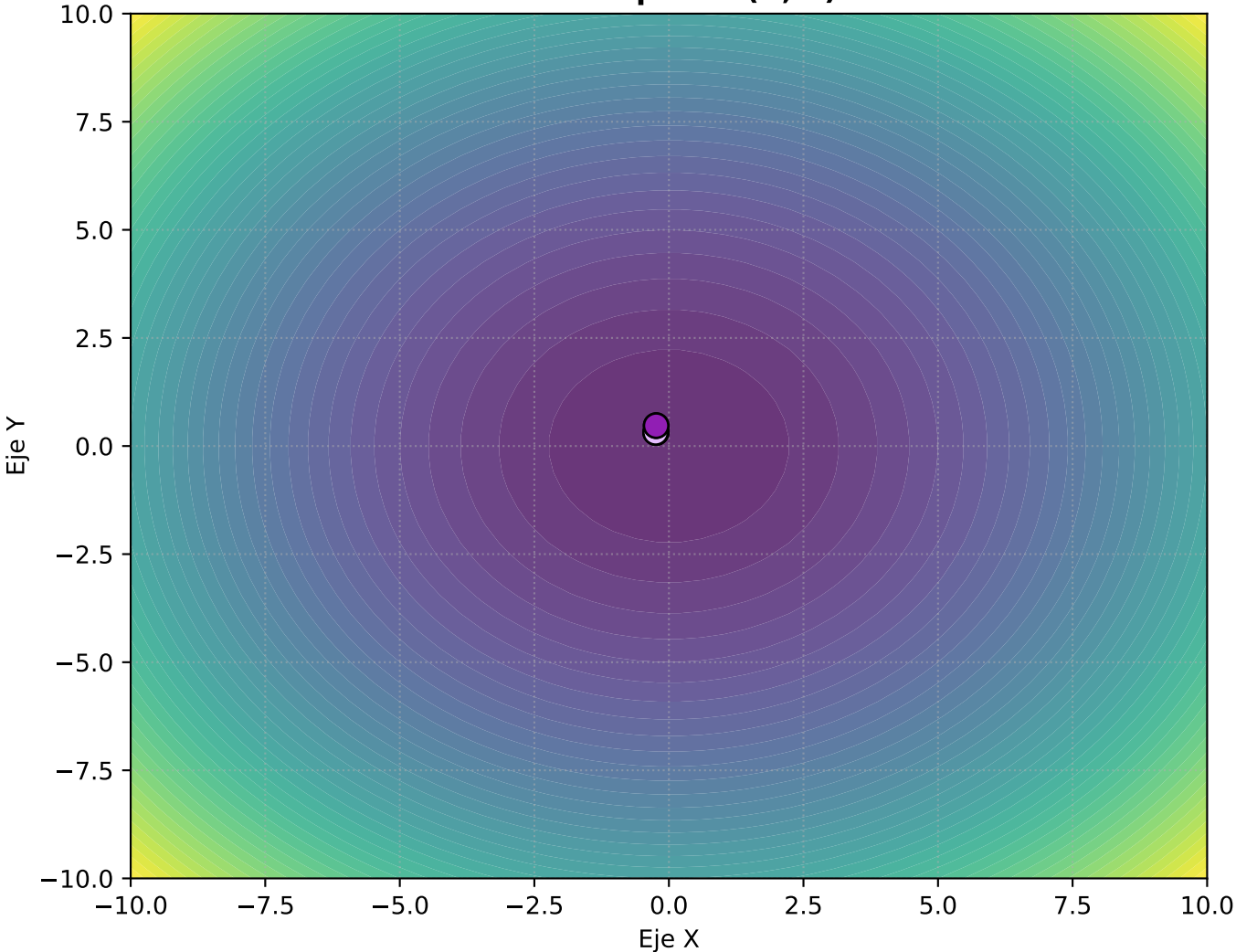


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

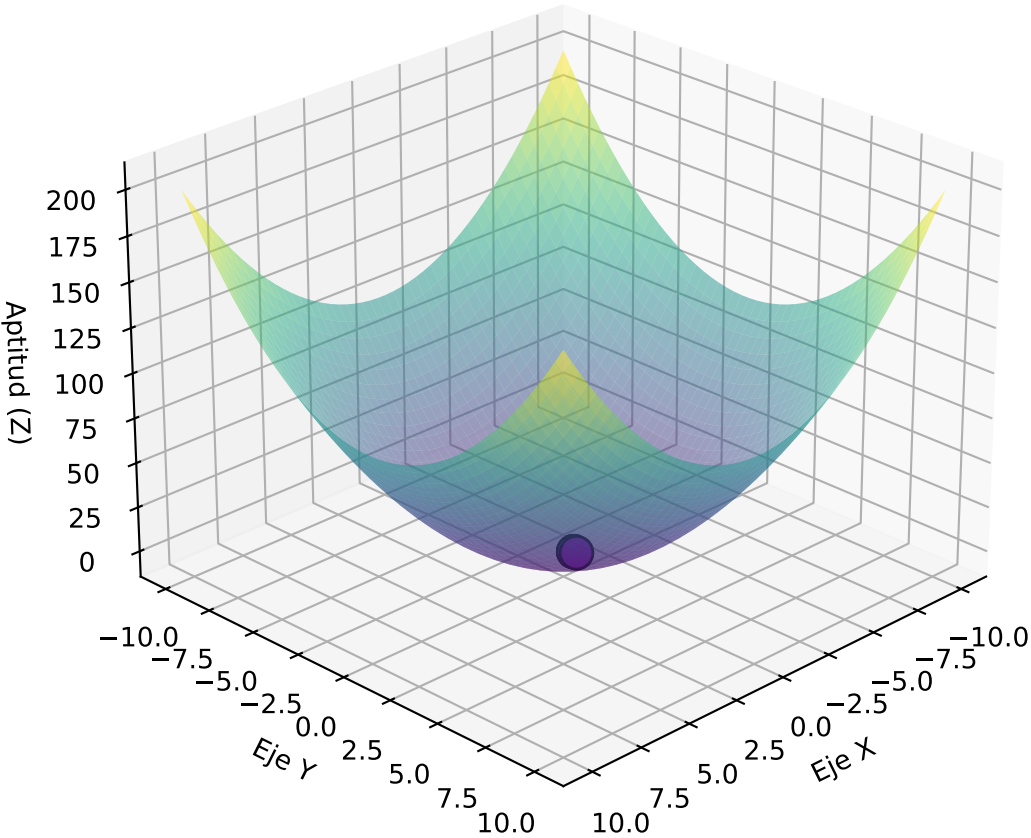


Progreso: Generación 30

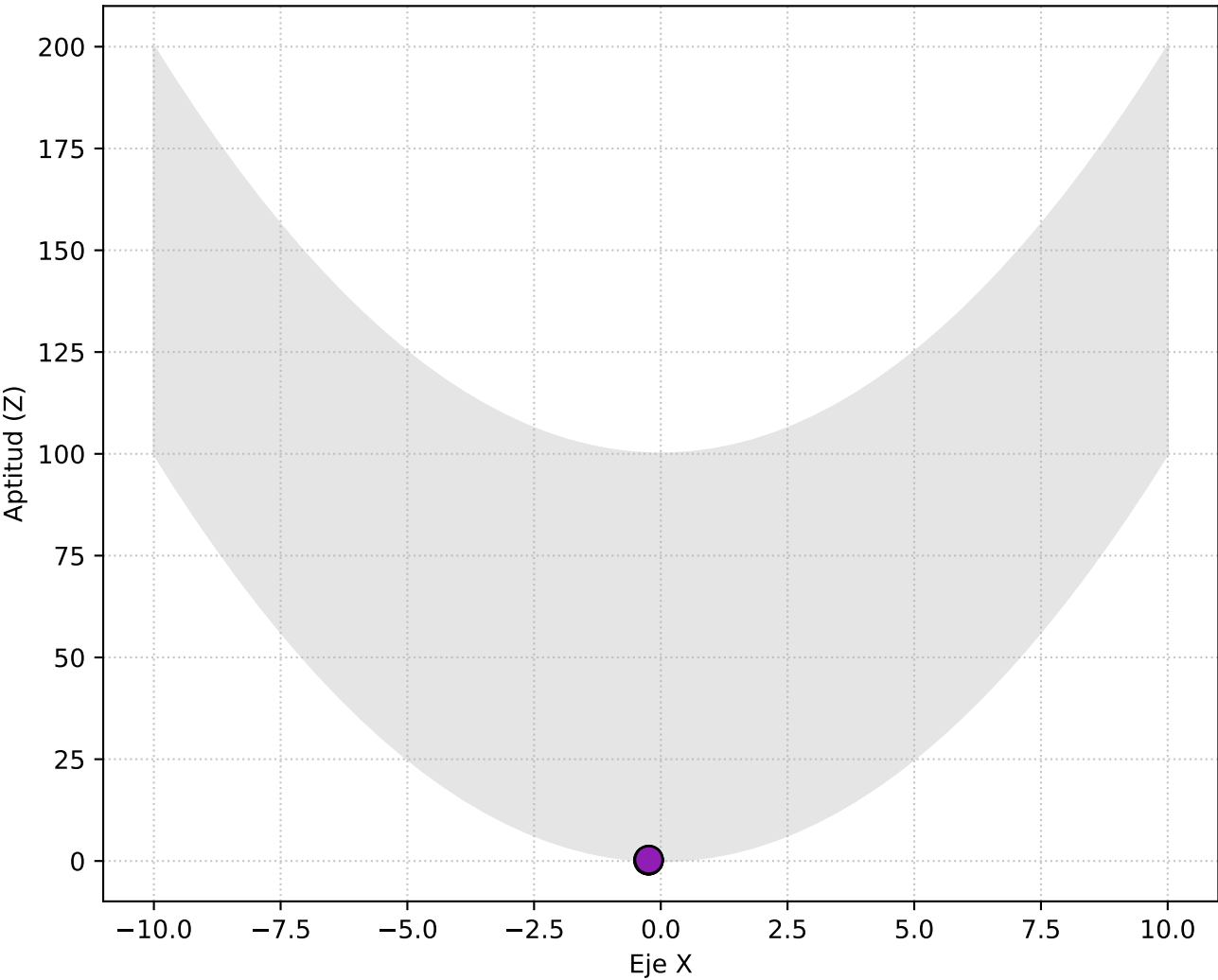
Vista Superior (X, Y)



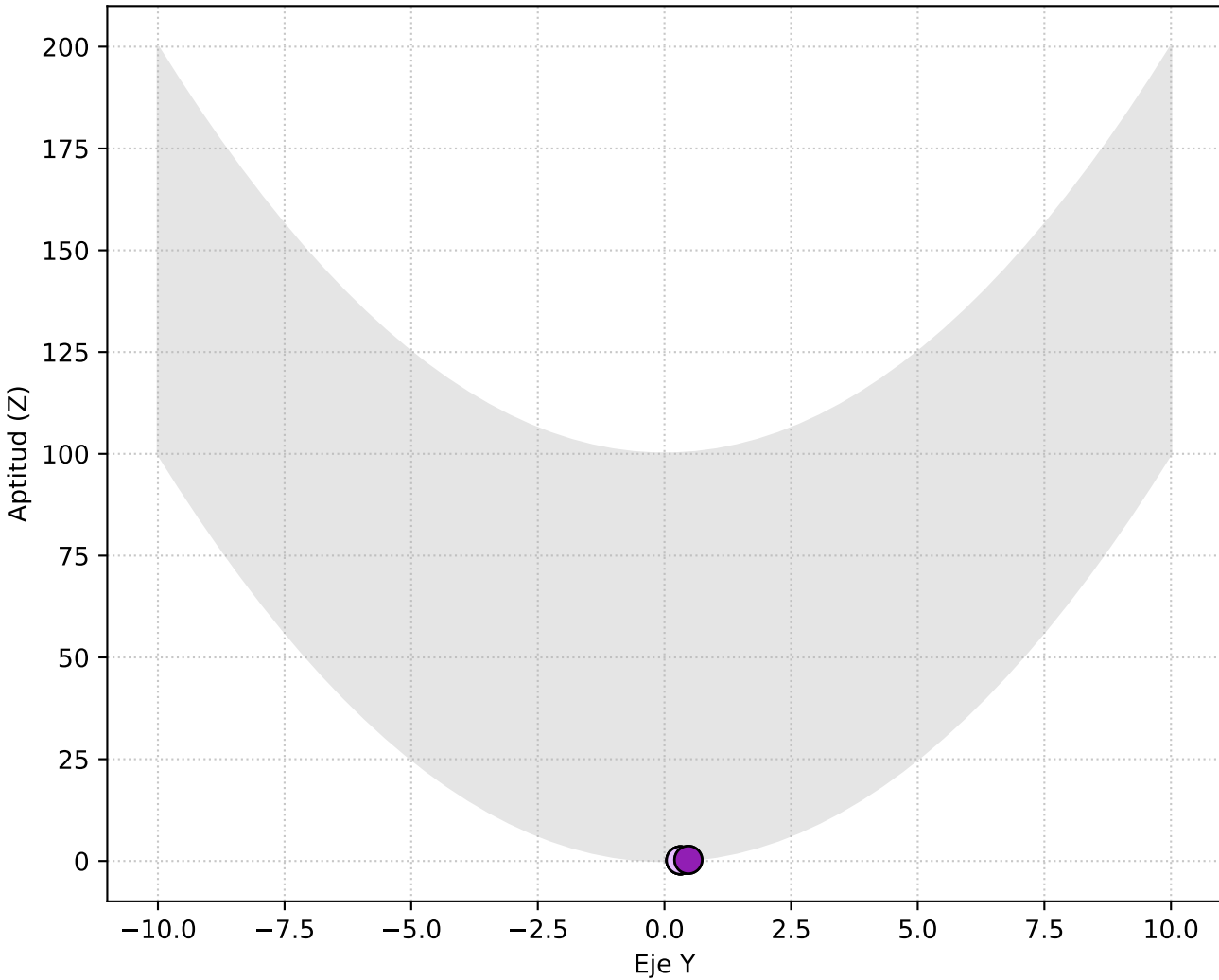
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

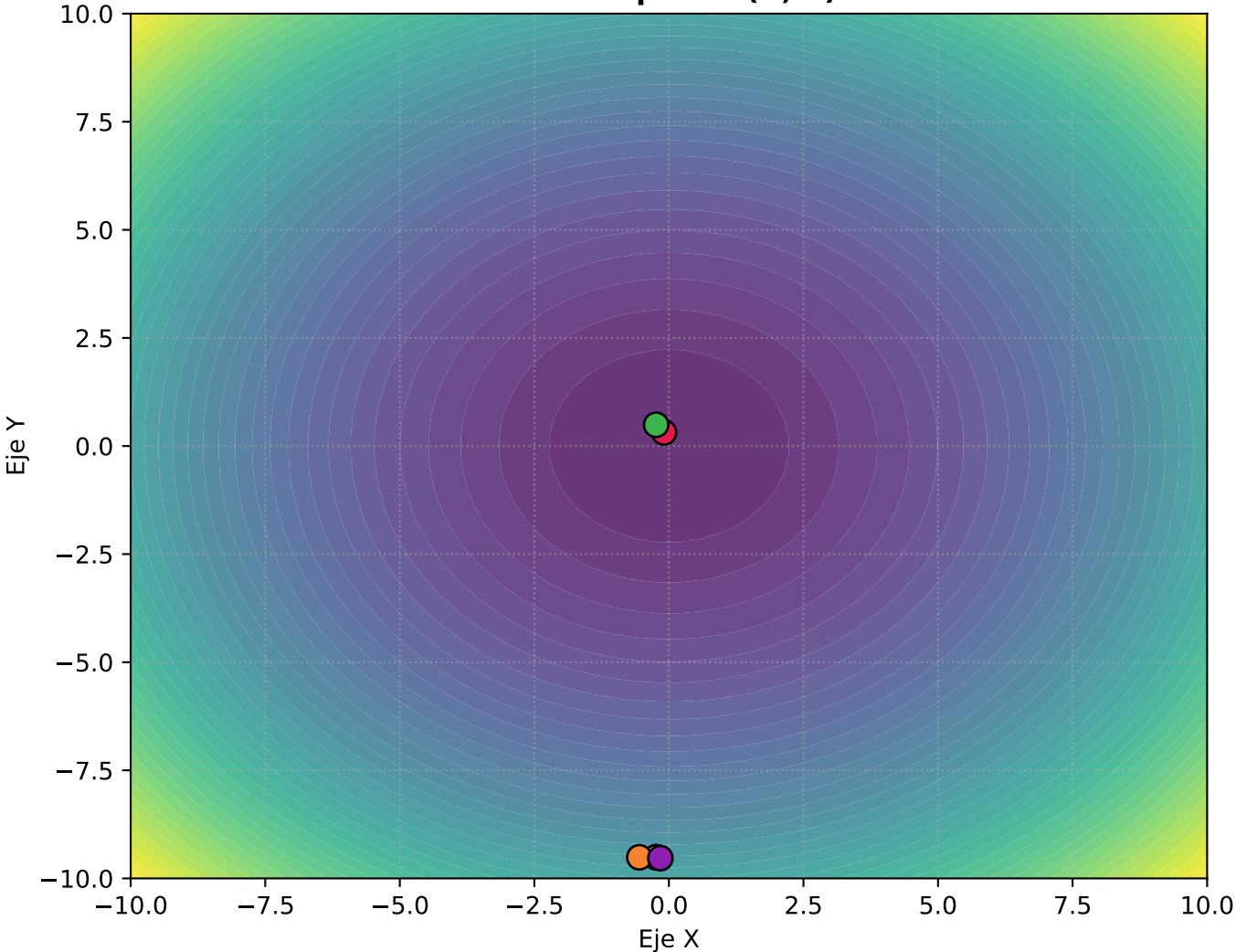


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

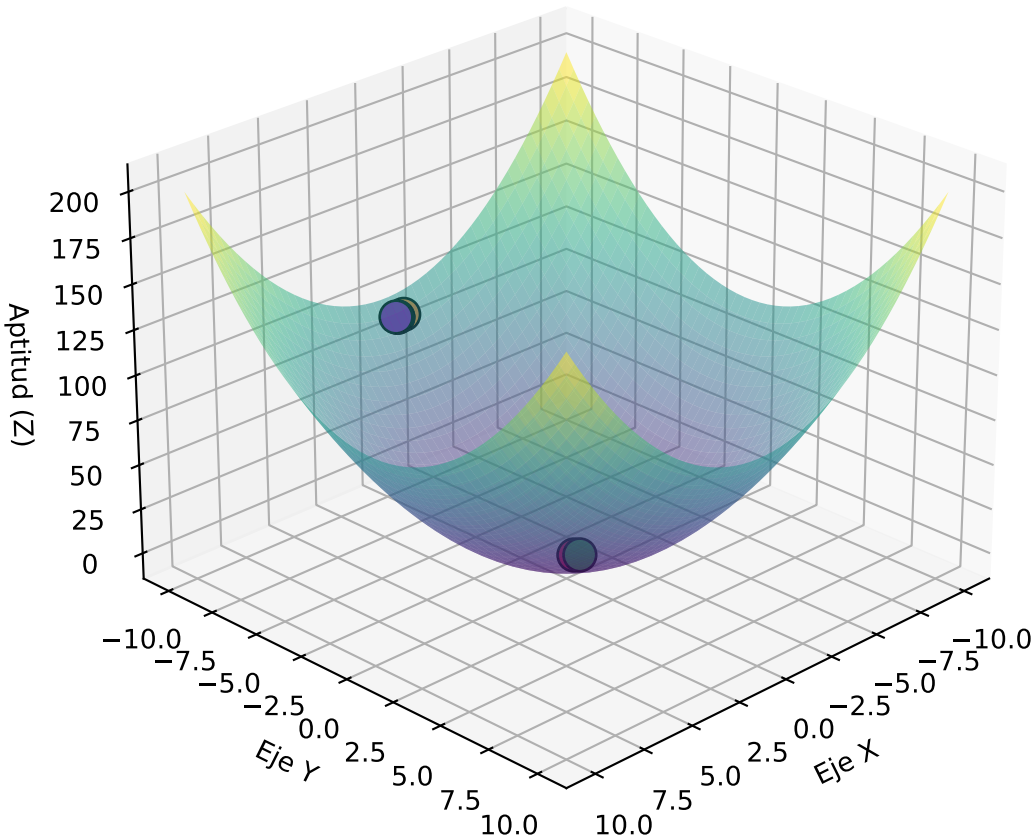


Progreso: Generación 40

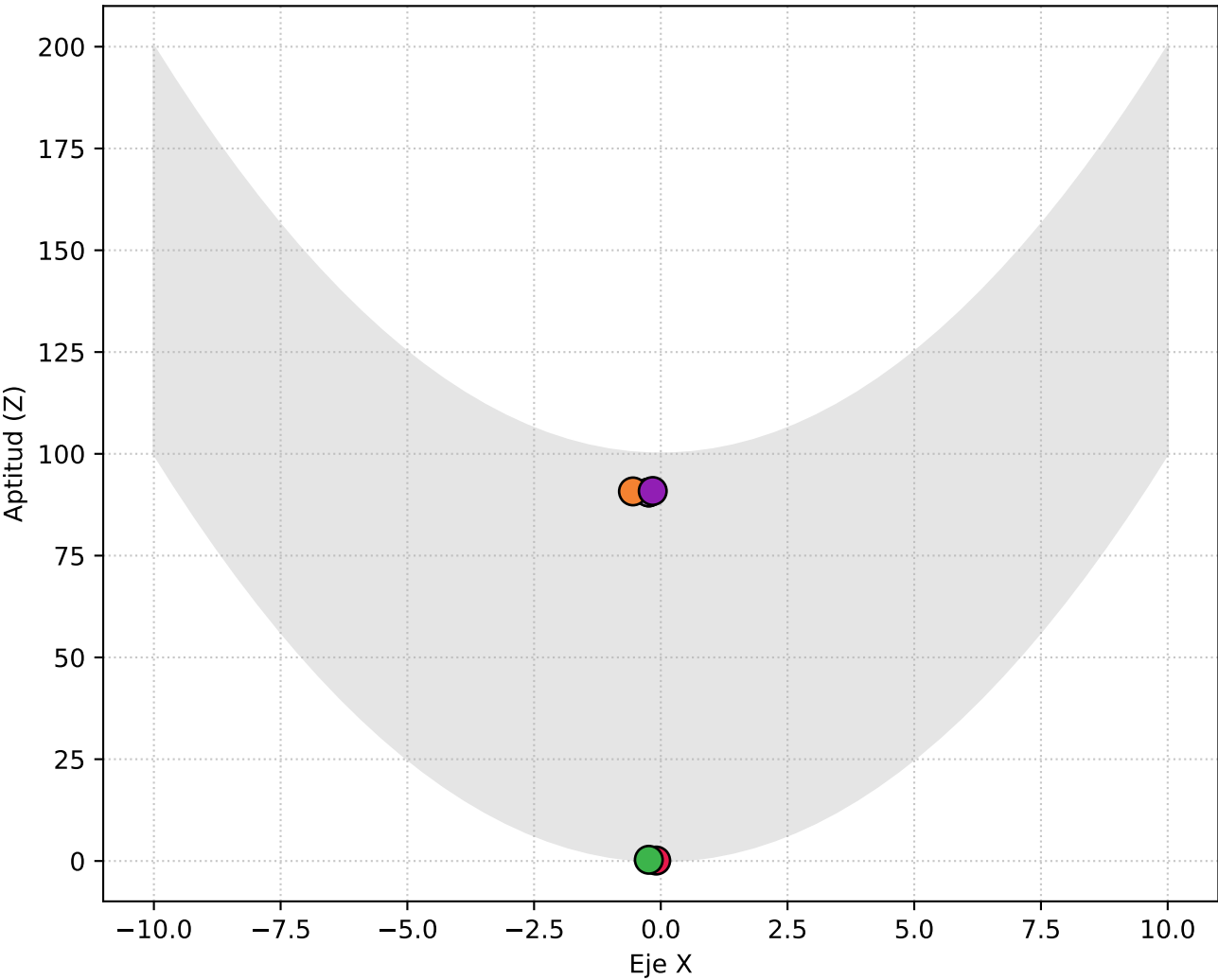
Vista Superior (X, Y)



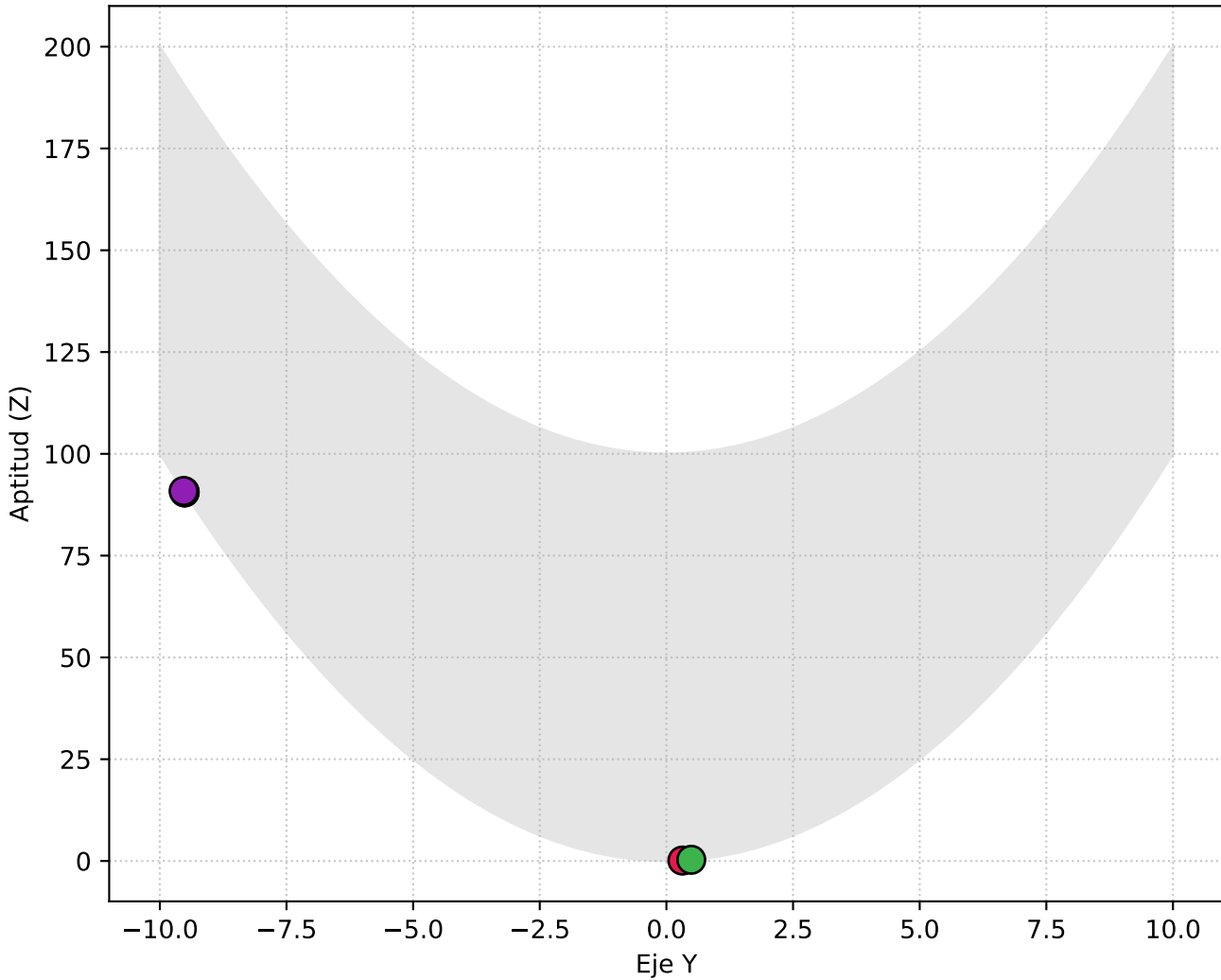
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

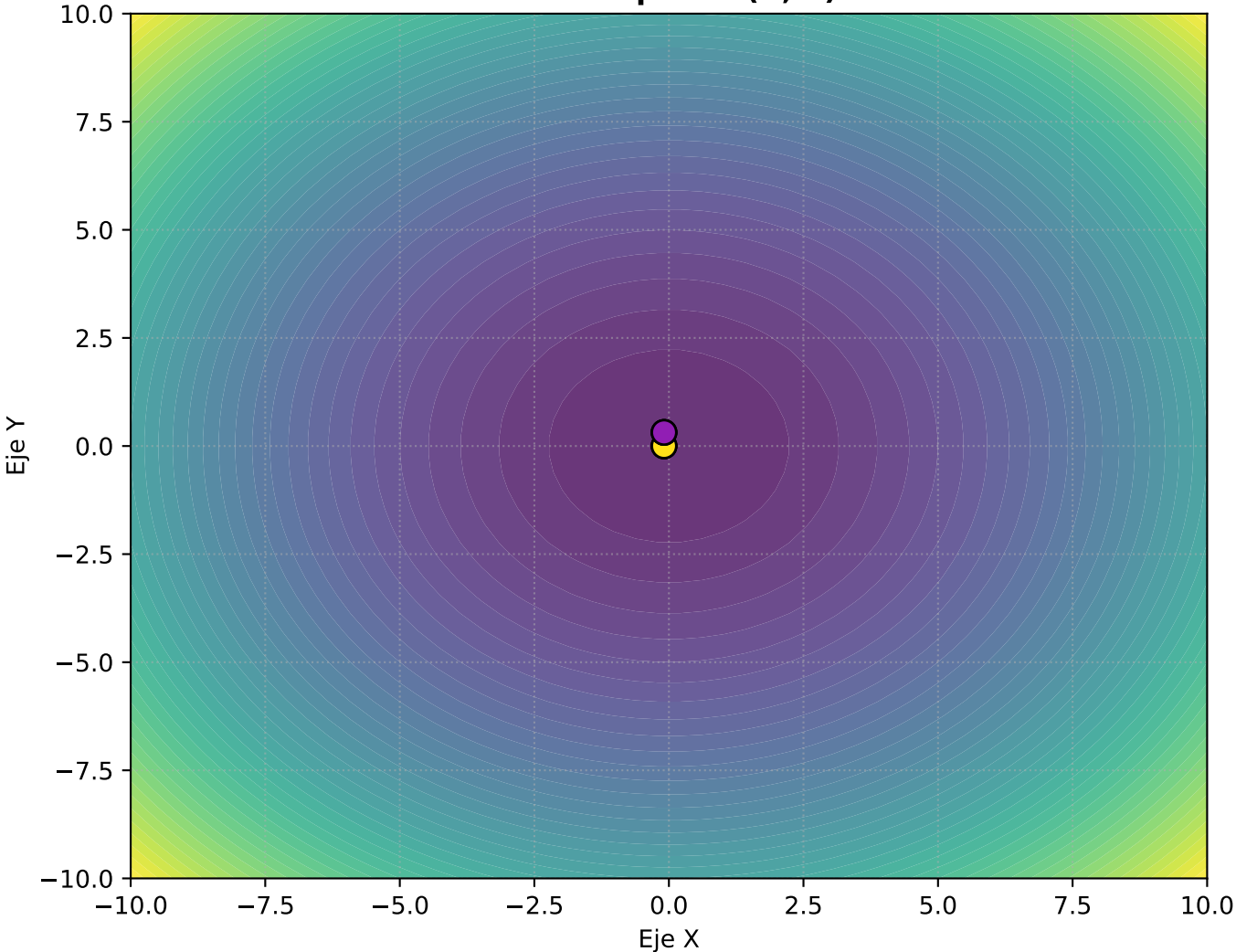


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

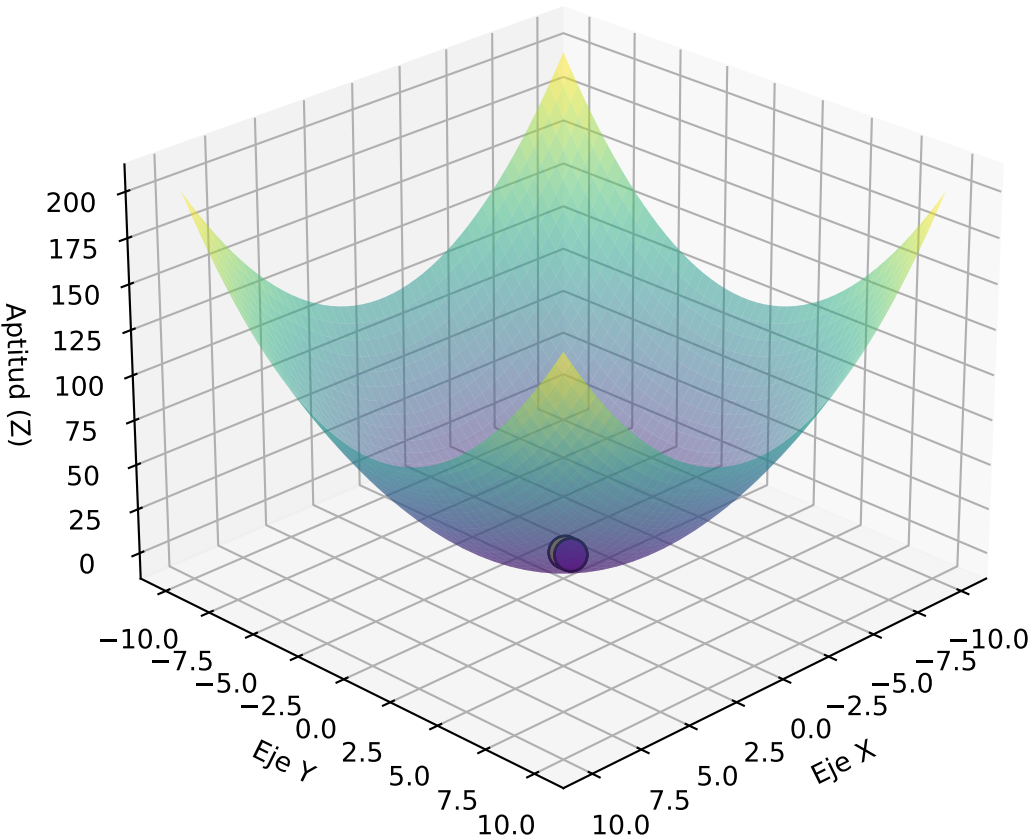


Progreso: Generación 50

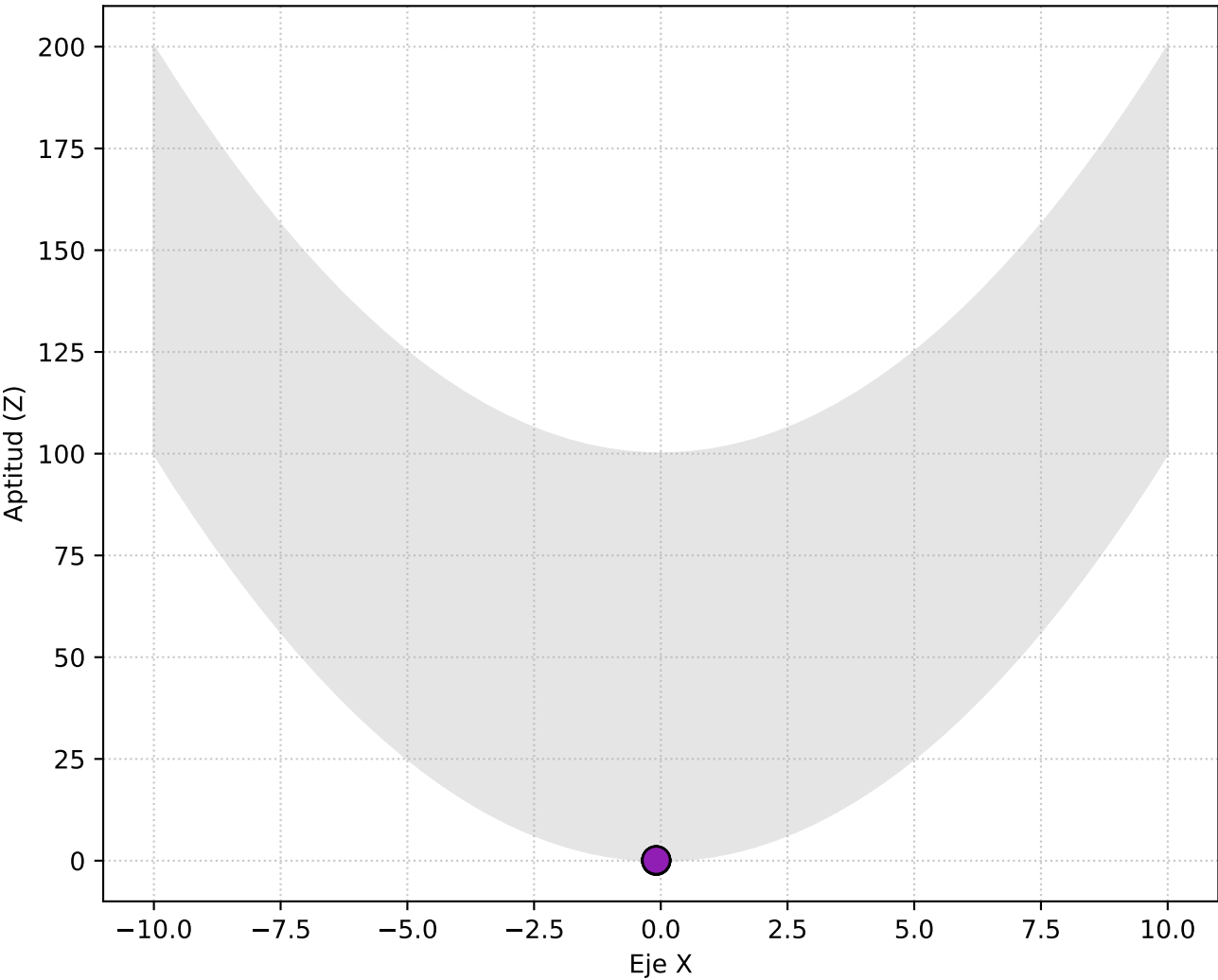
Vista Superior (X, Y)



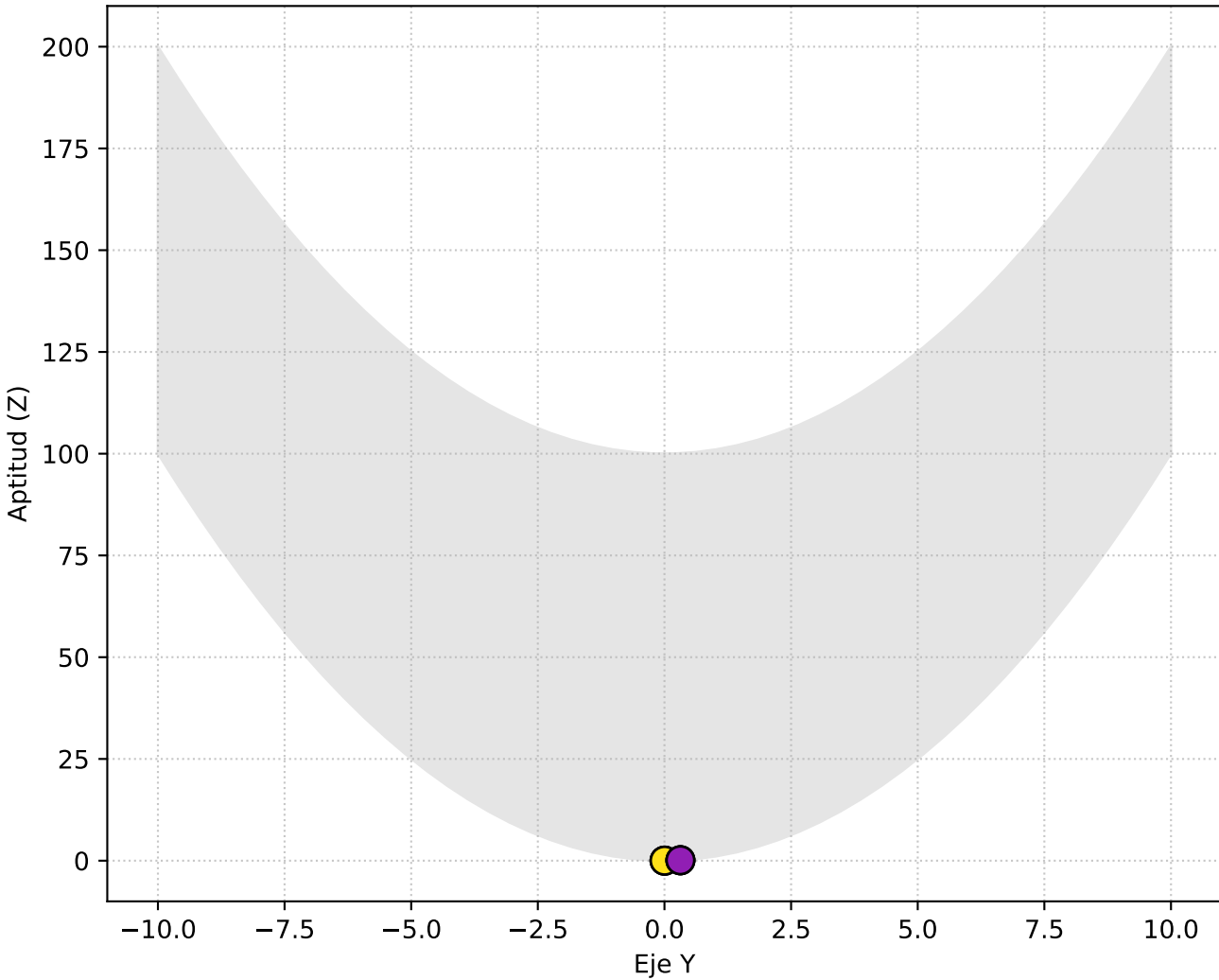
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

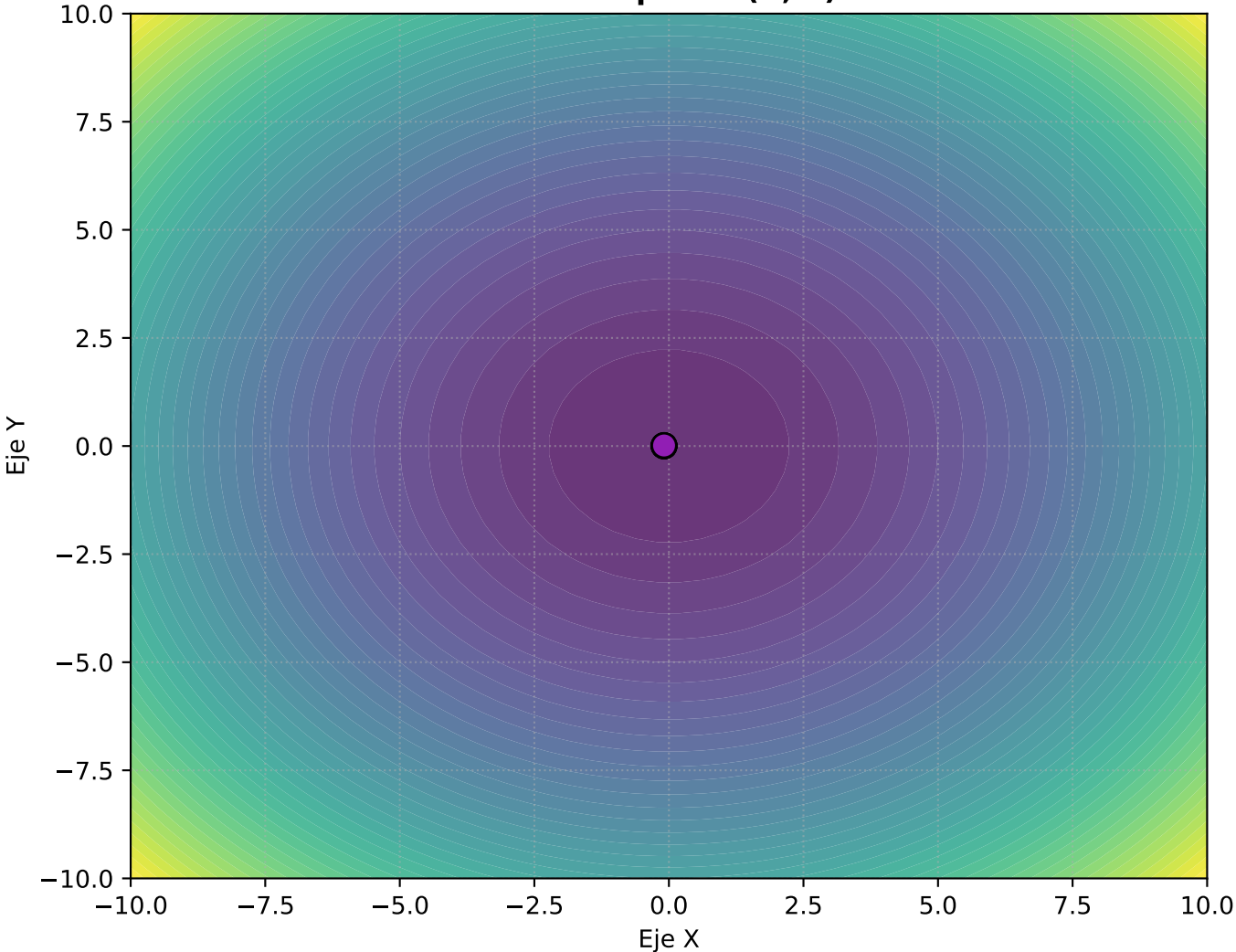


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

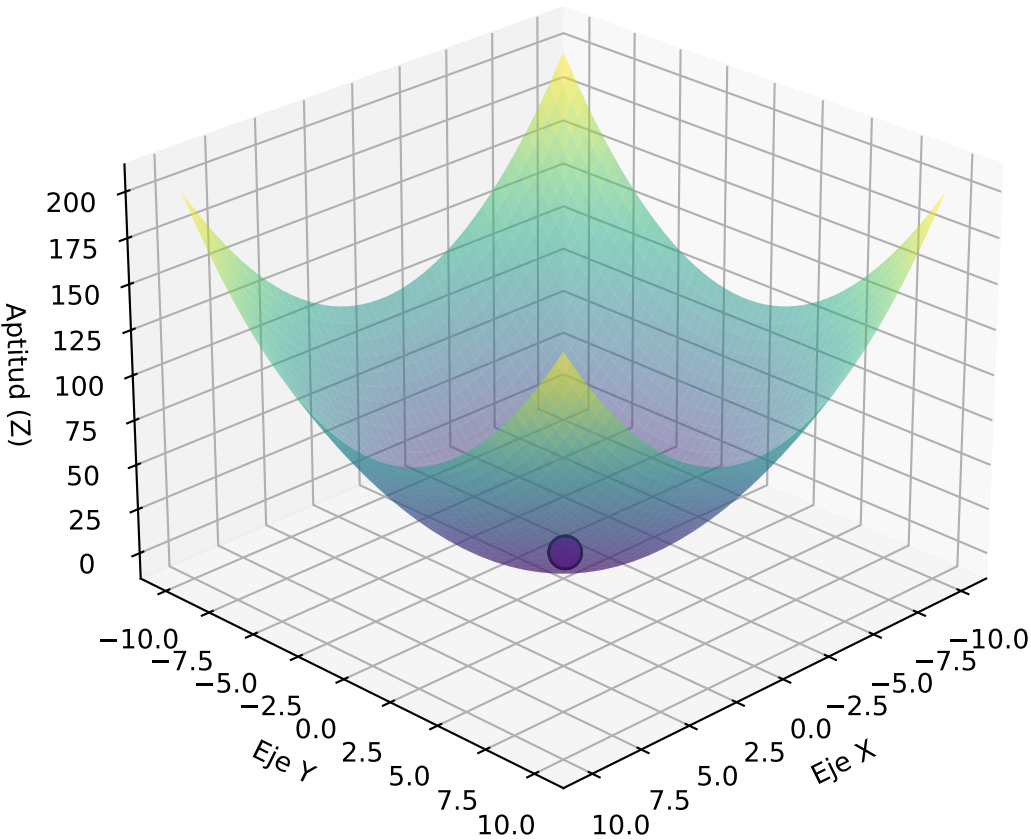


Progreso: Generación 60

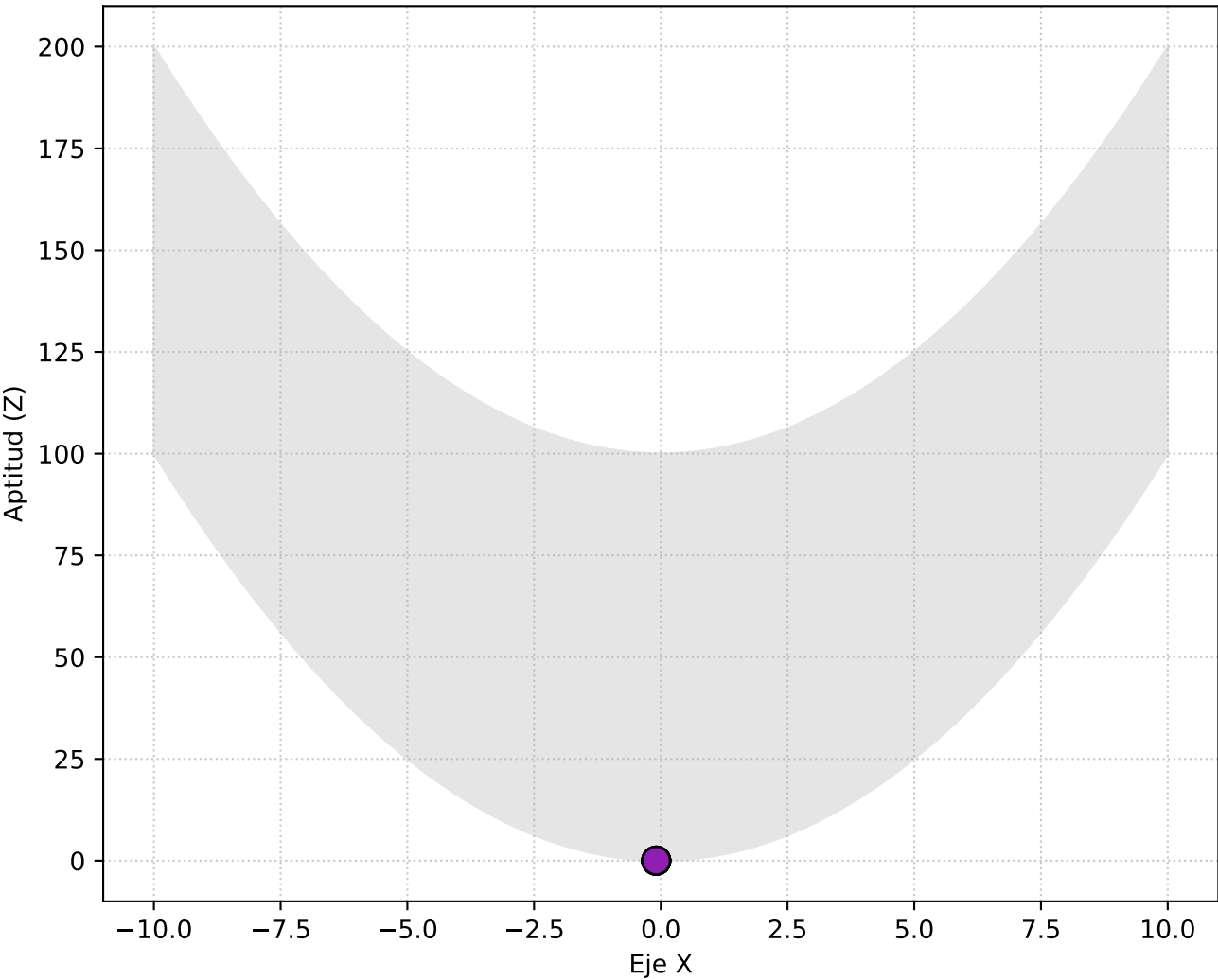
Vista Superior (X, Y)



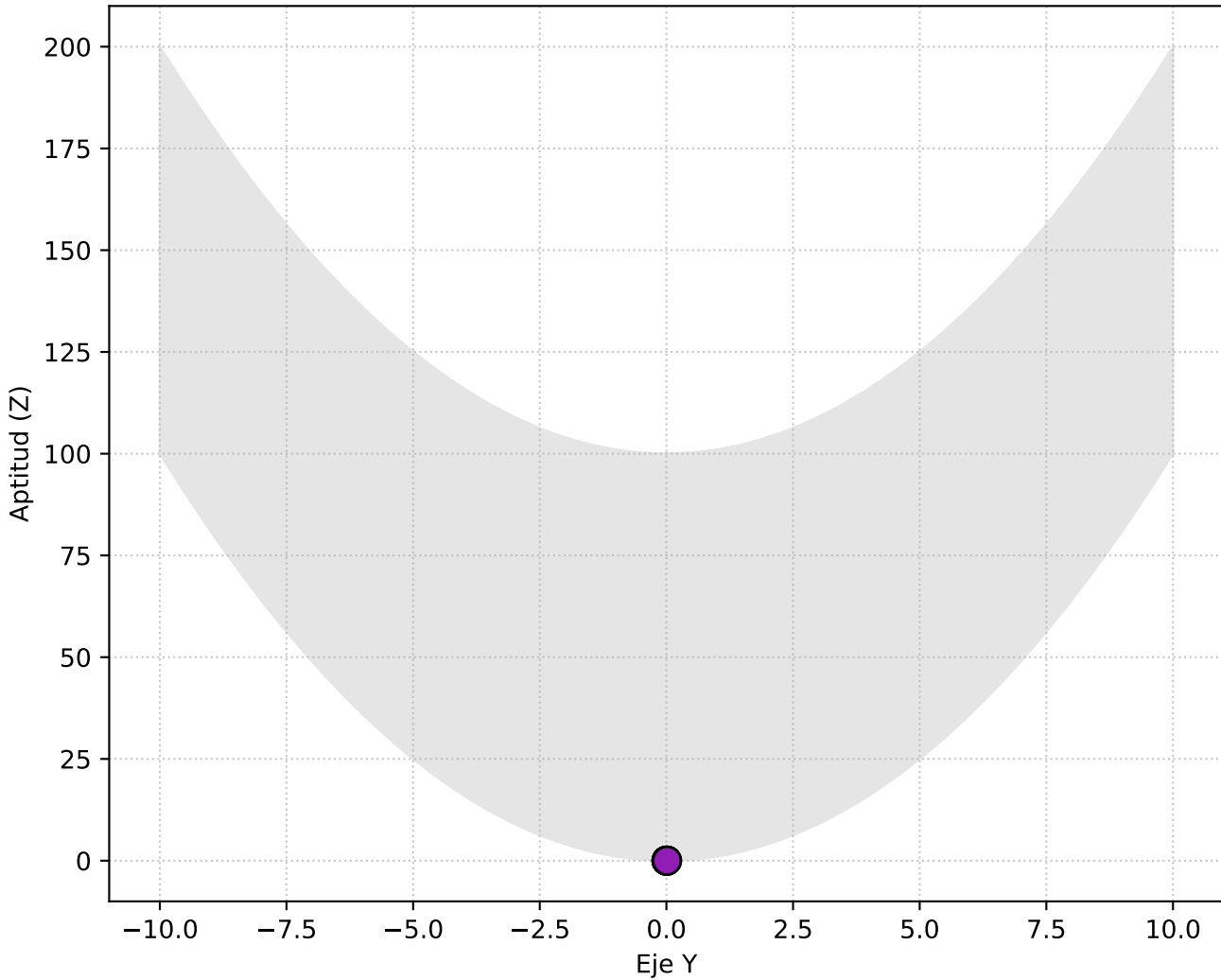
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

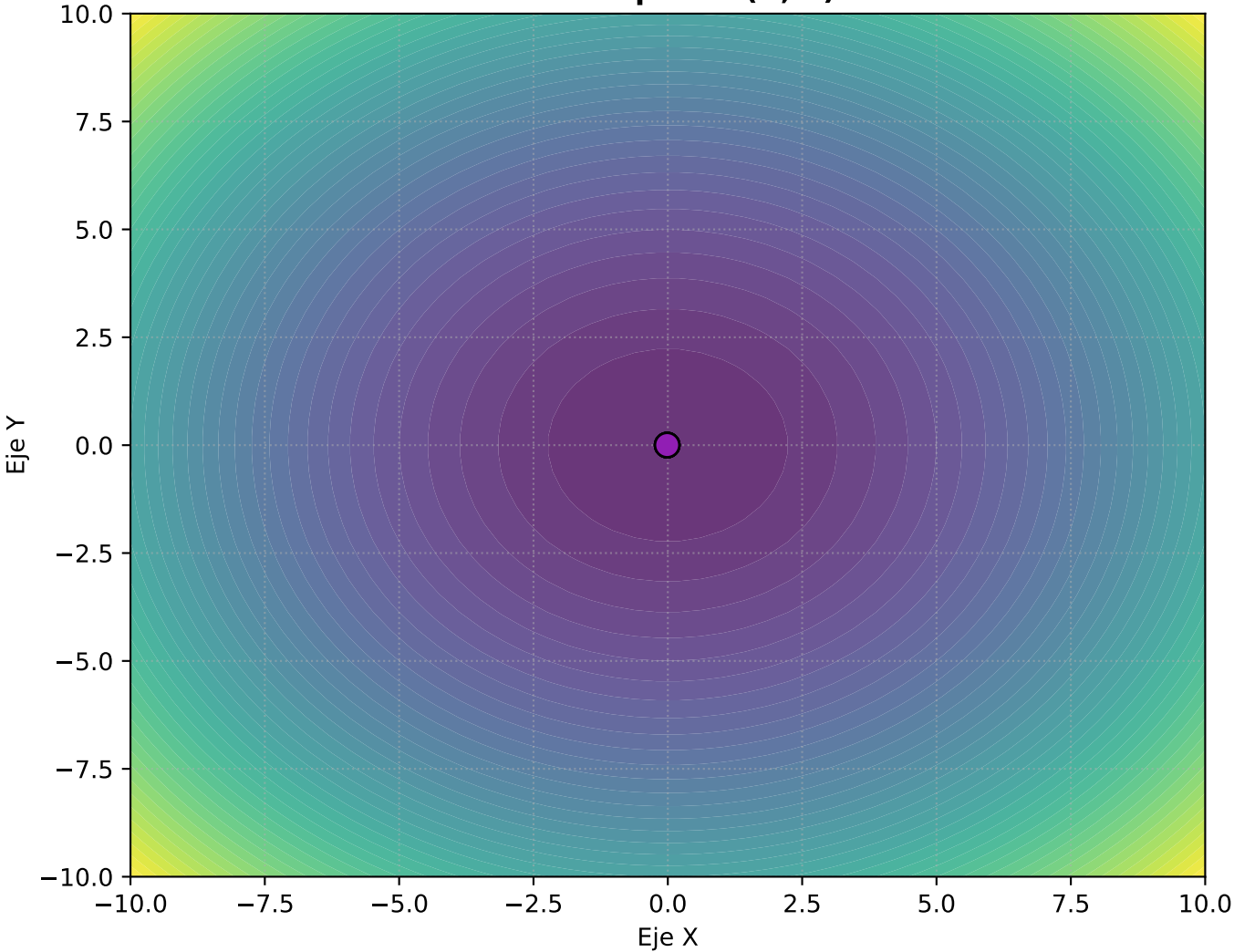


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

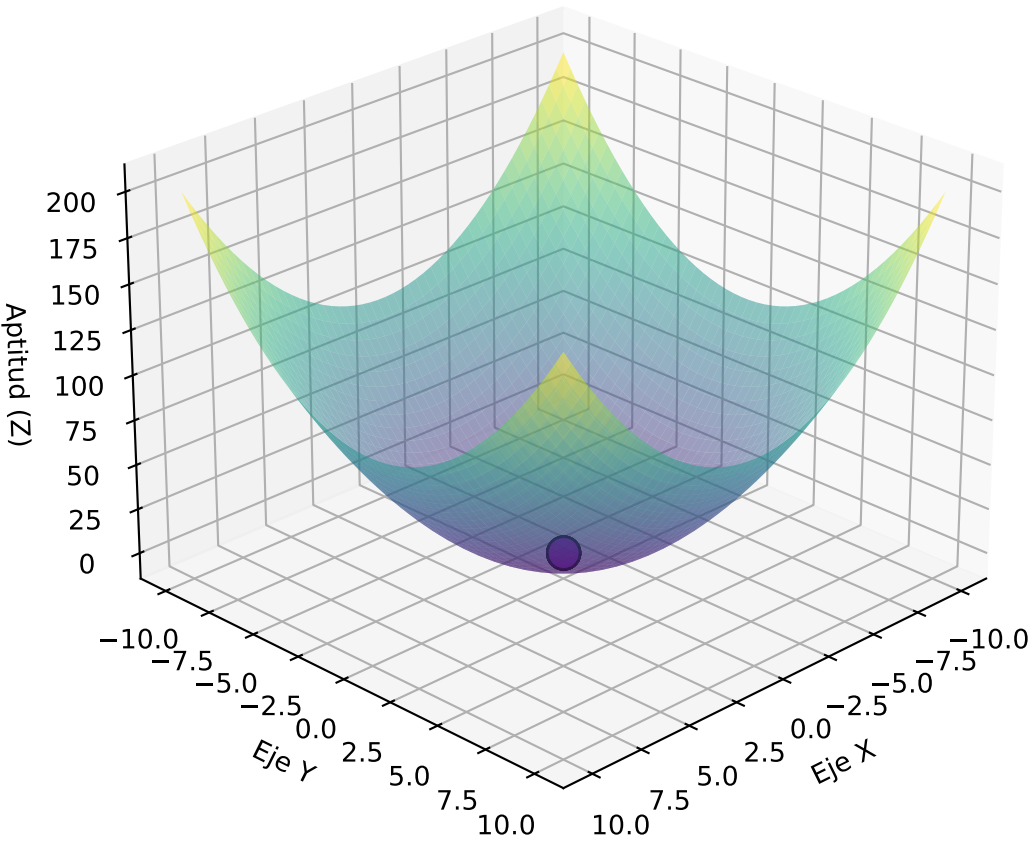


Progreso: Generación 70

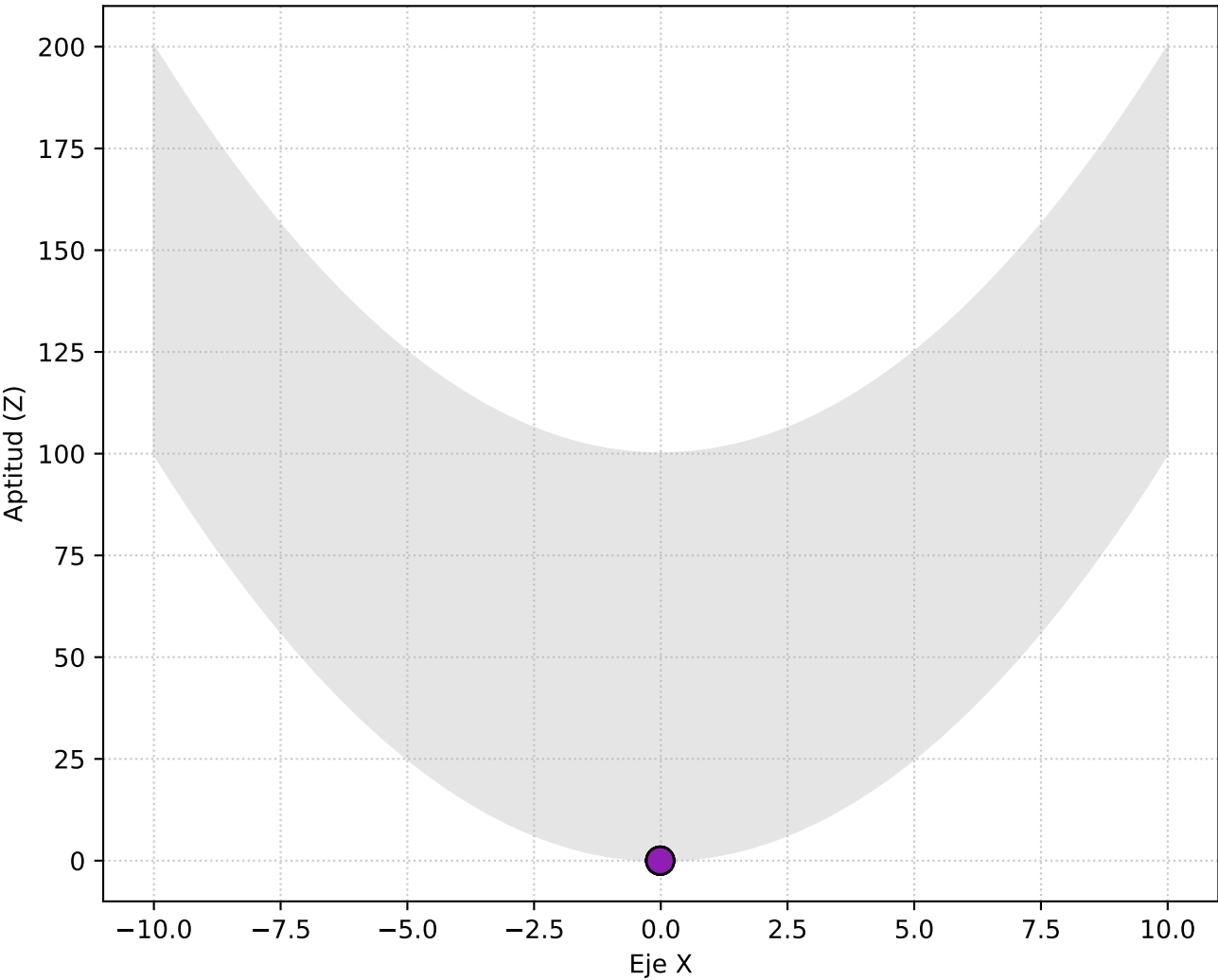
Vista Superior (X, Y)



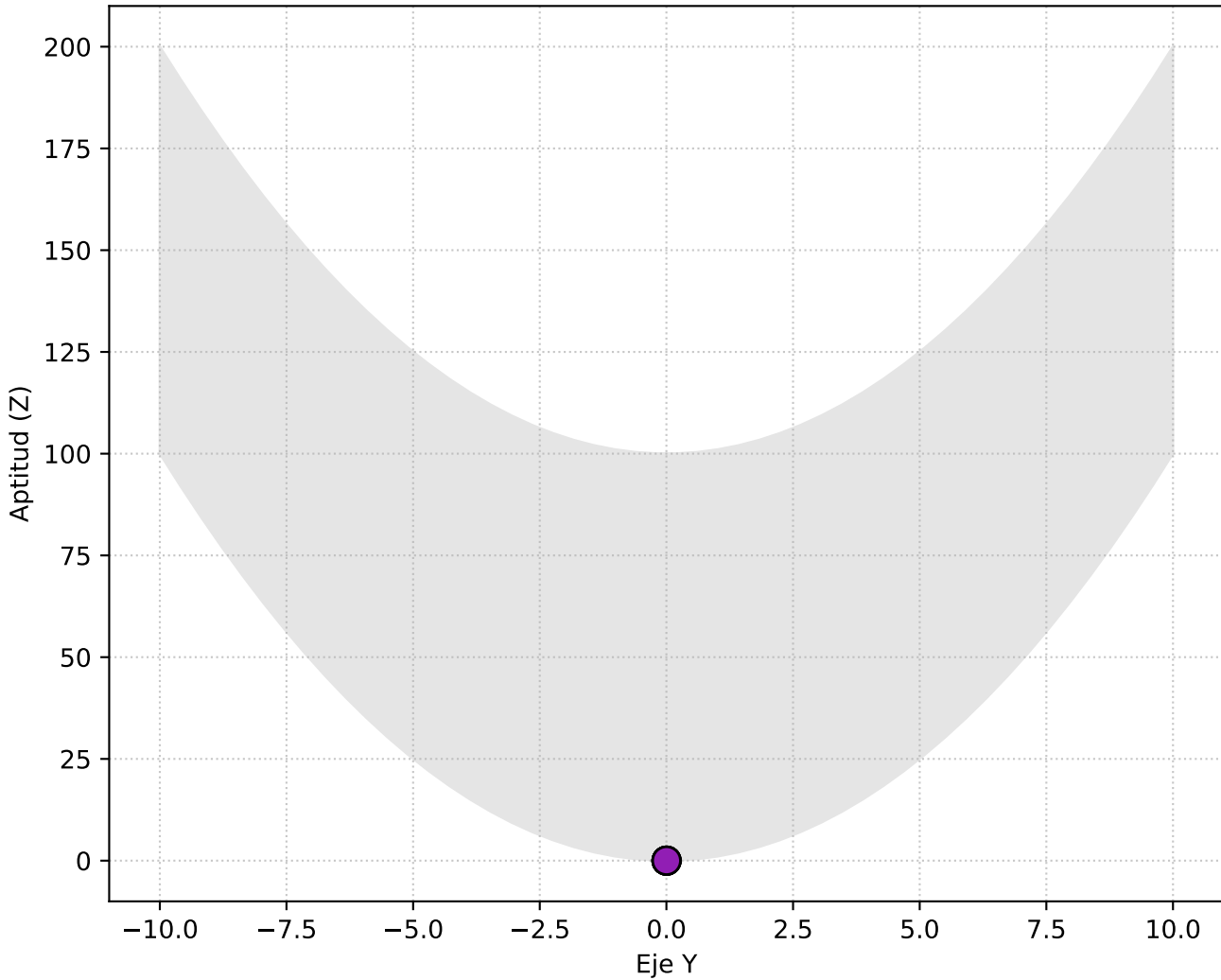
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

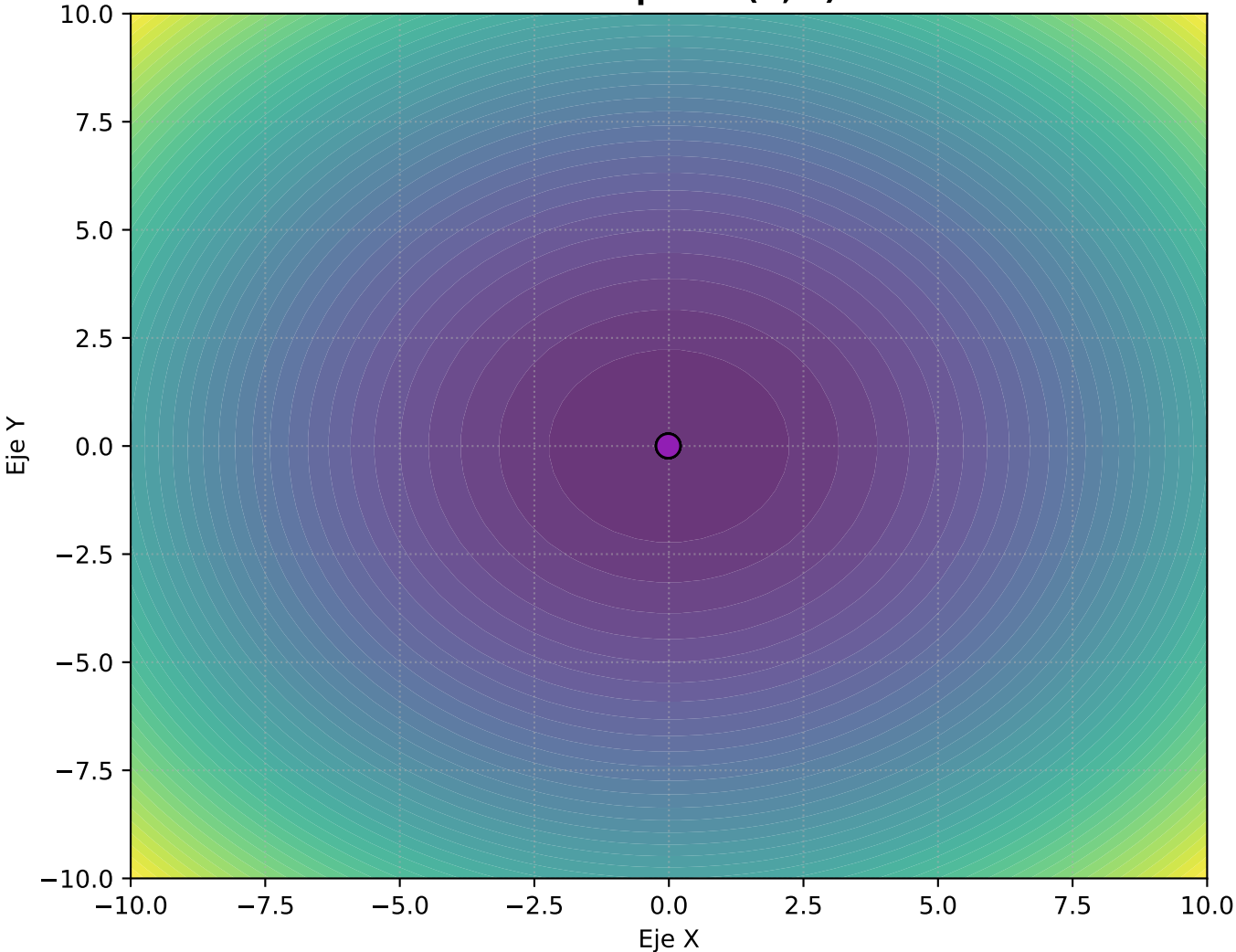


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

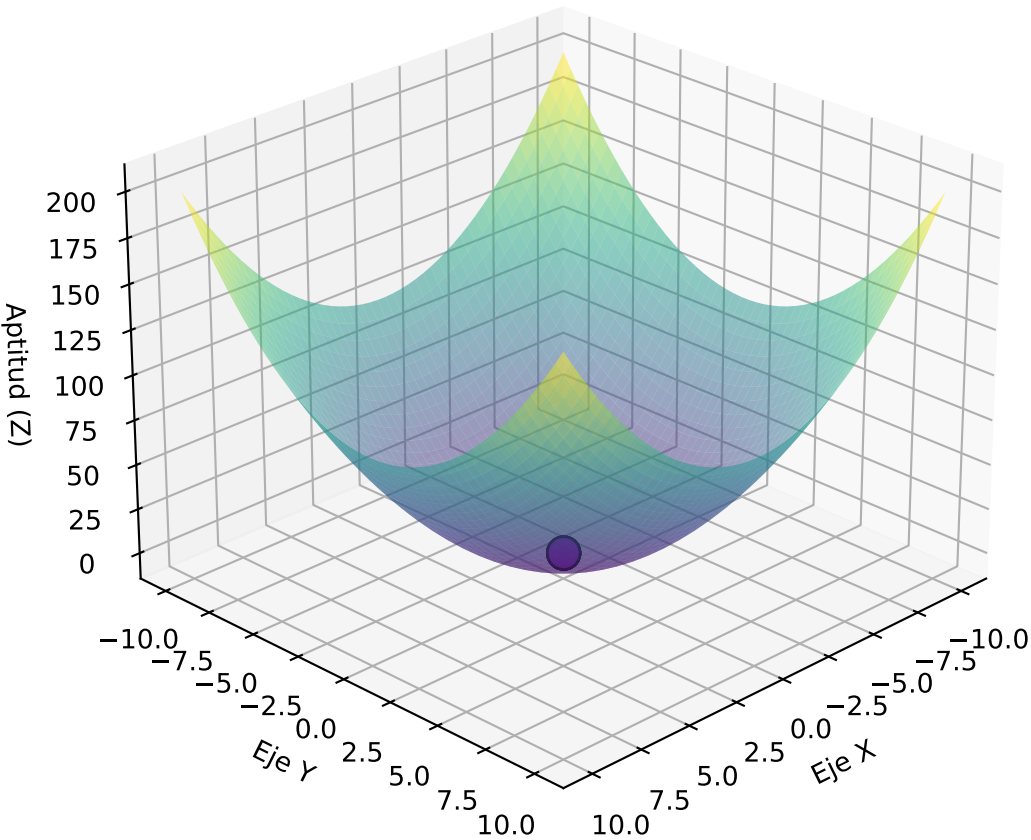


Progreso: Generación 80

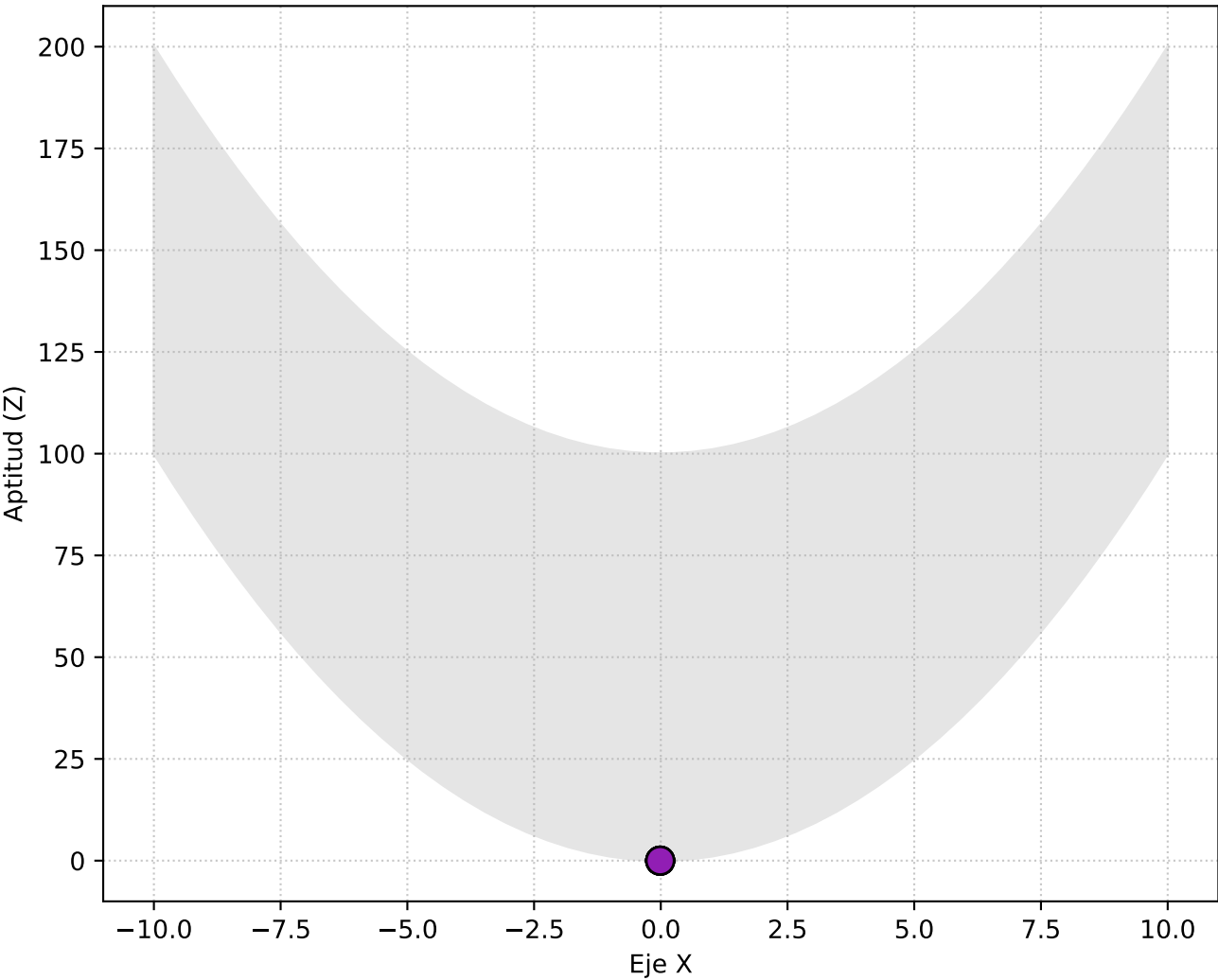
Vista Superior (X, Y)



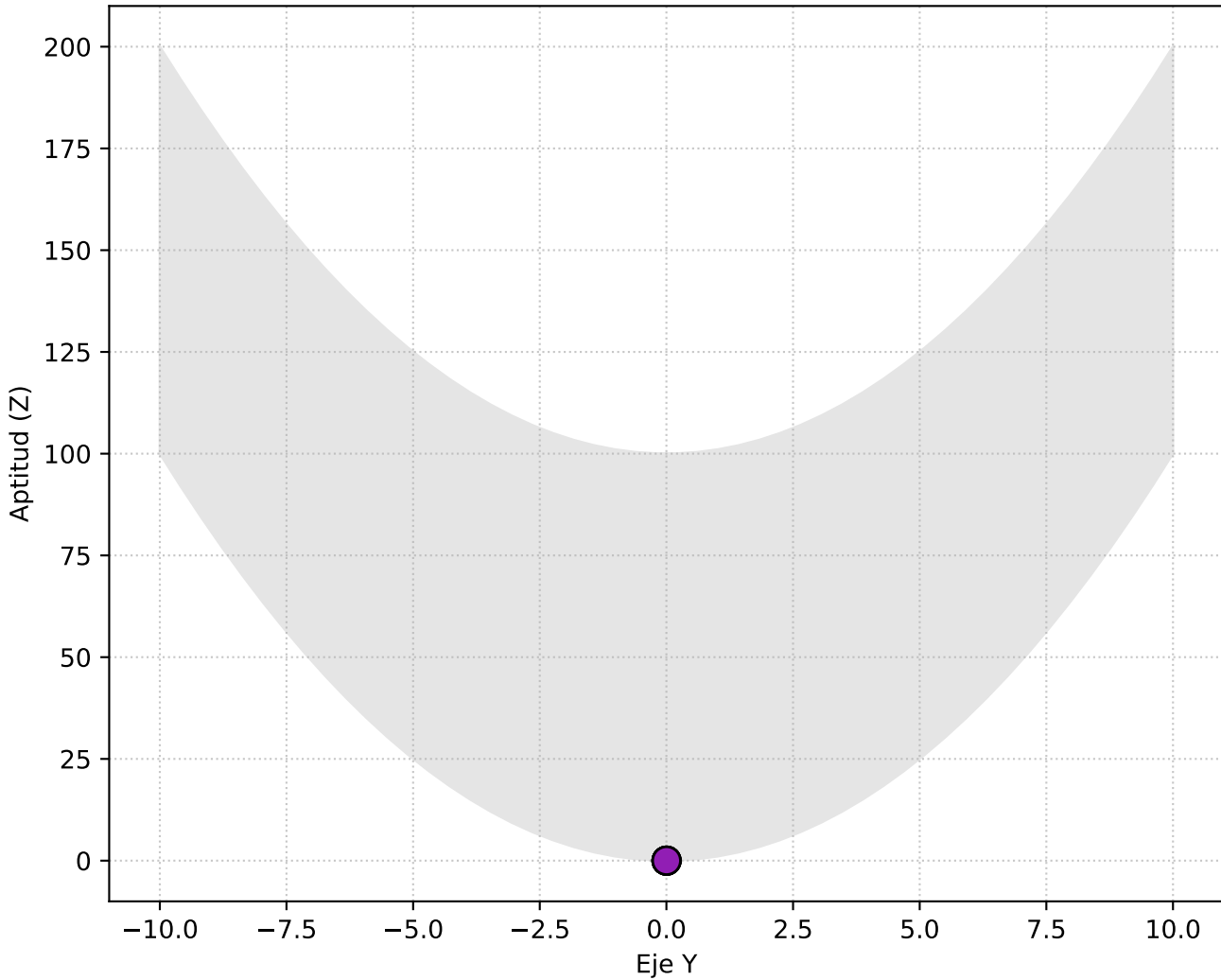
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

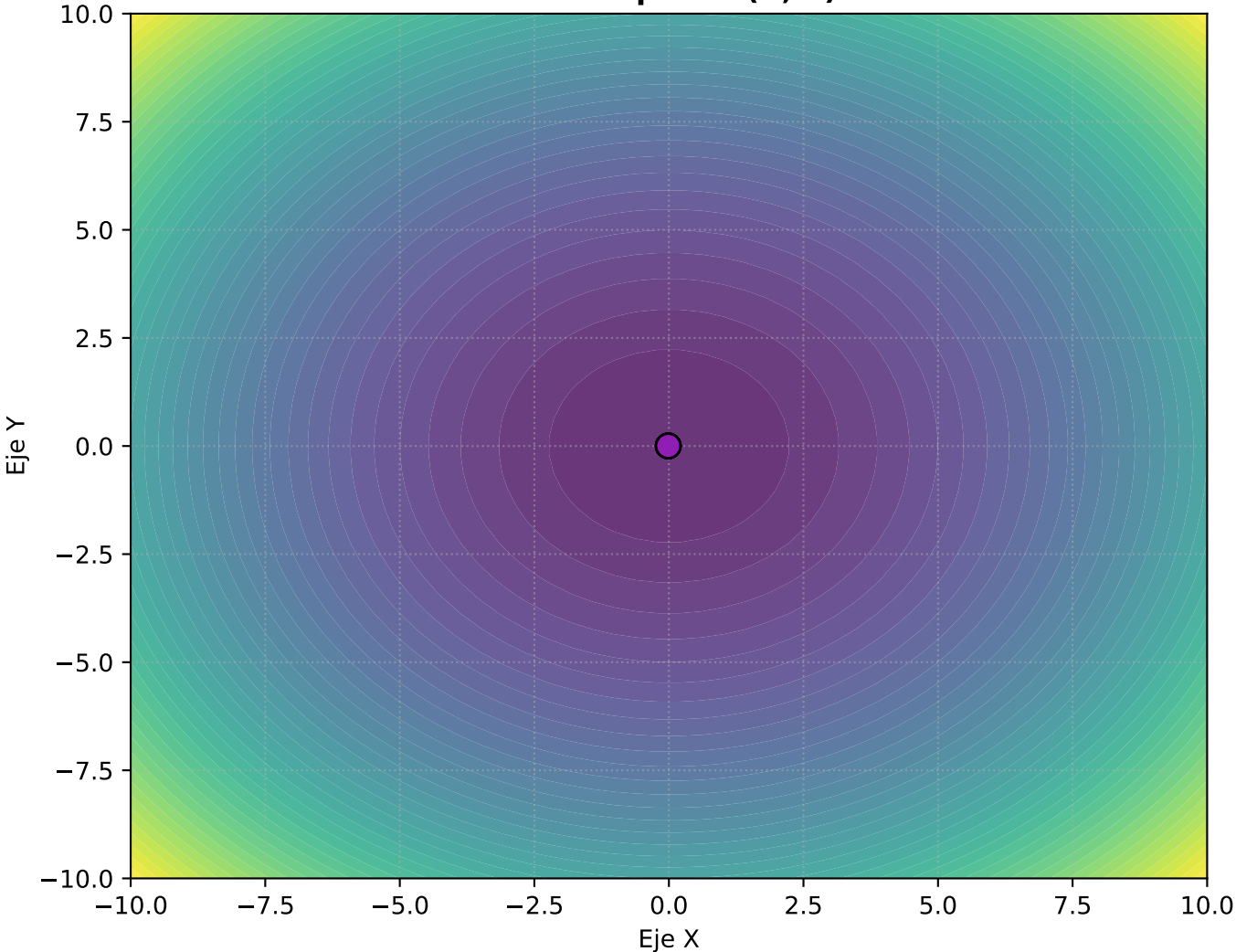


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

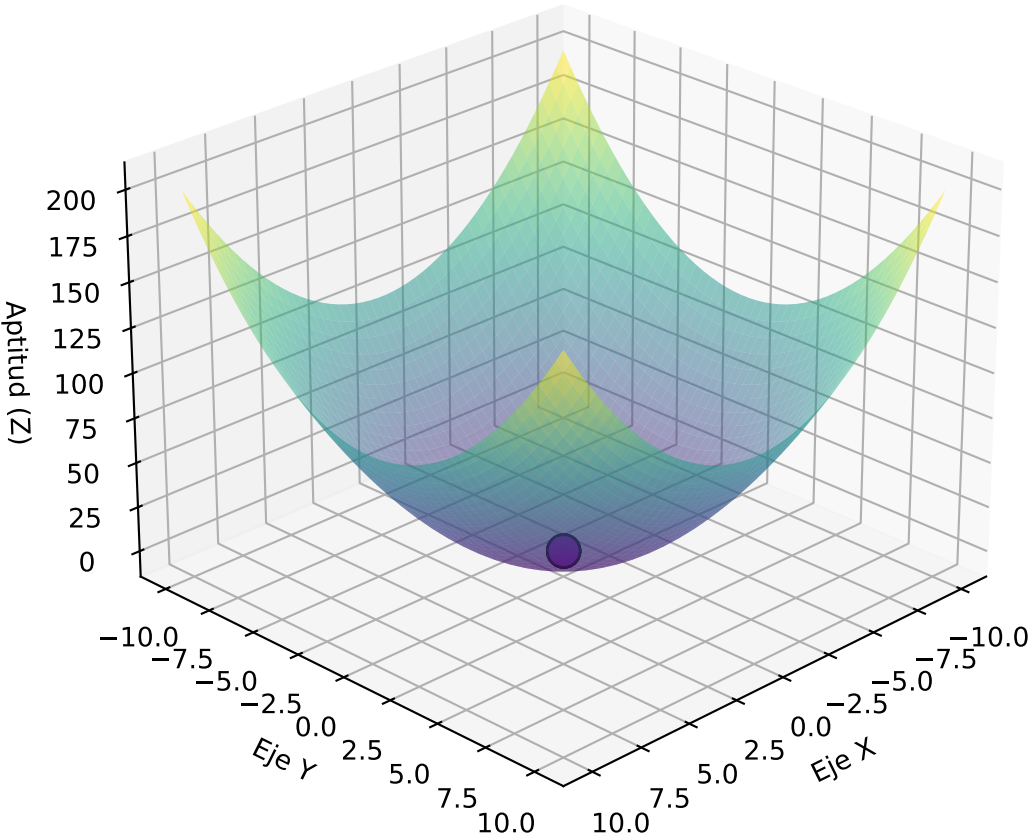


Progreso: Generación 90

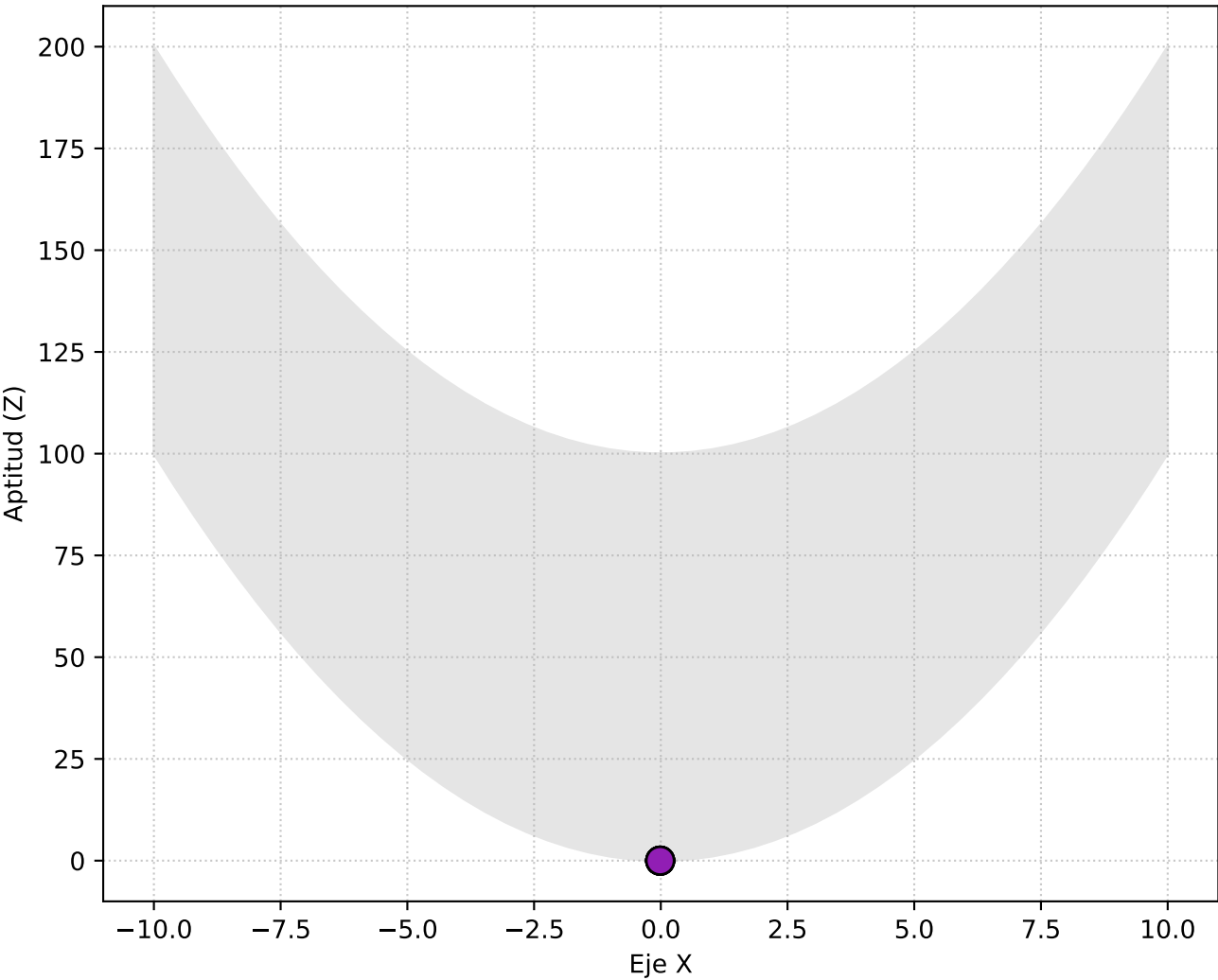
Vista Superior (X, Y)



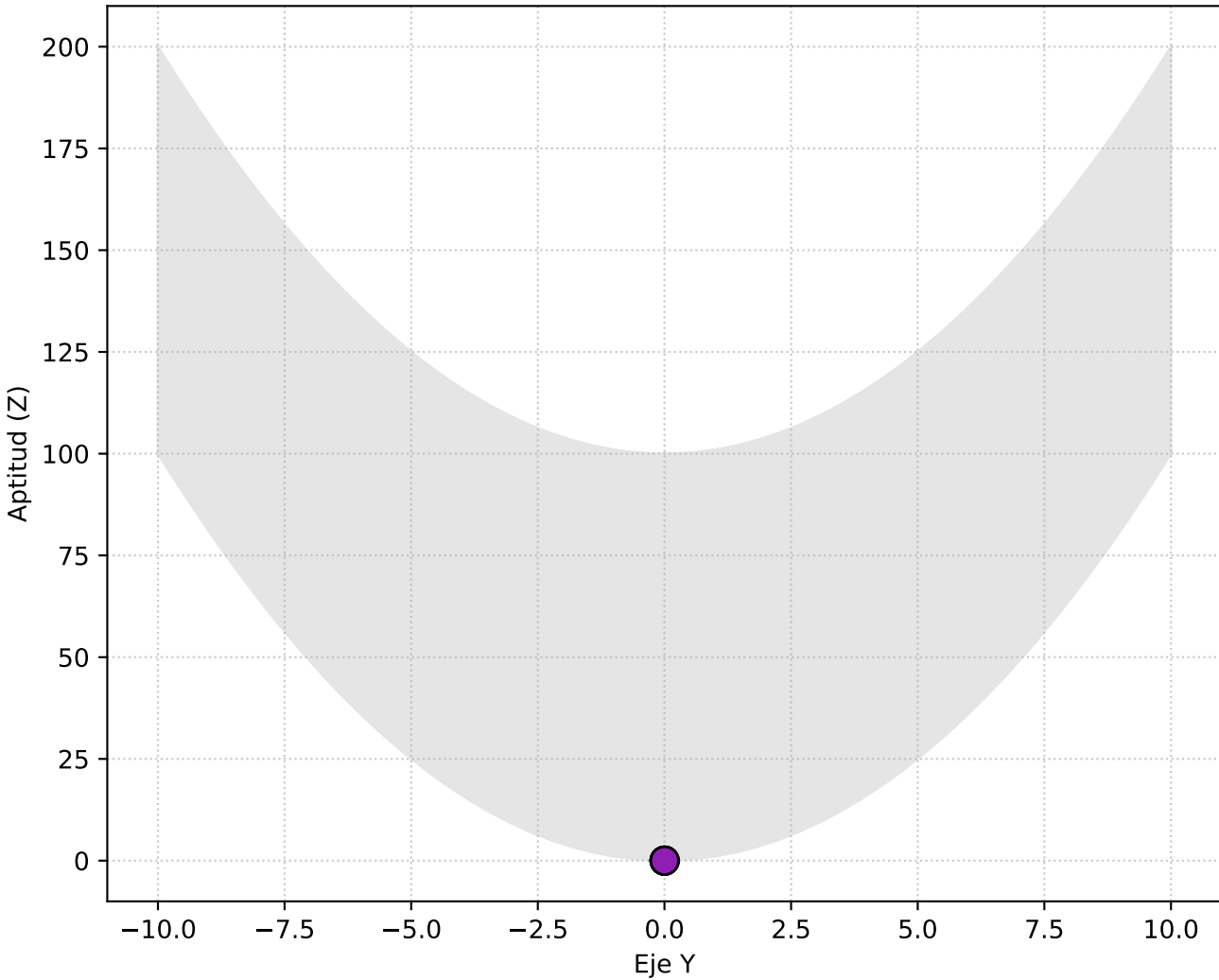
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

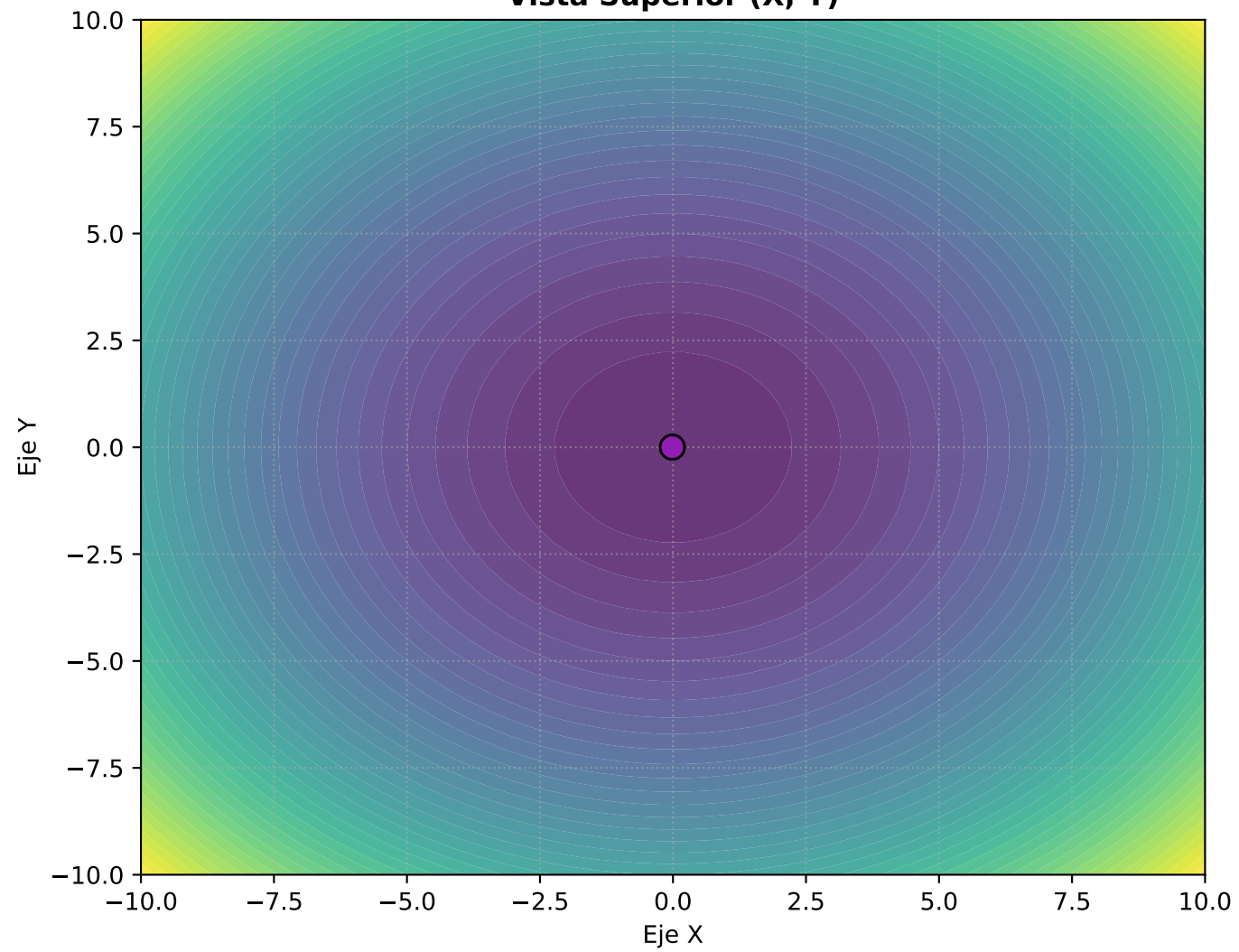


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

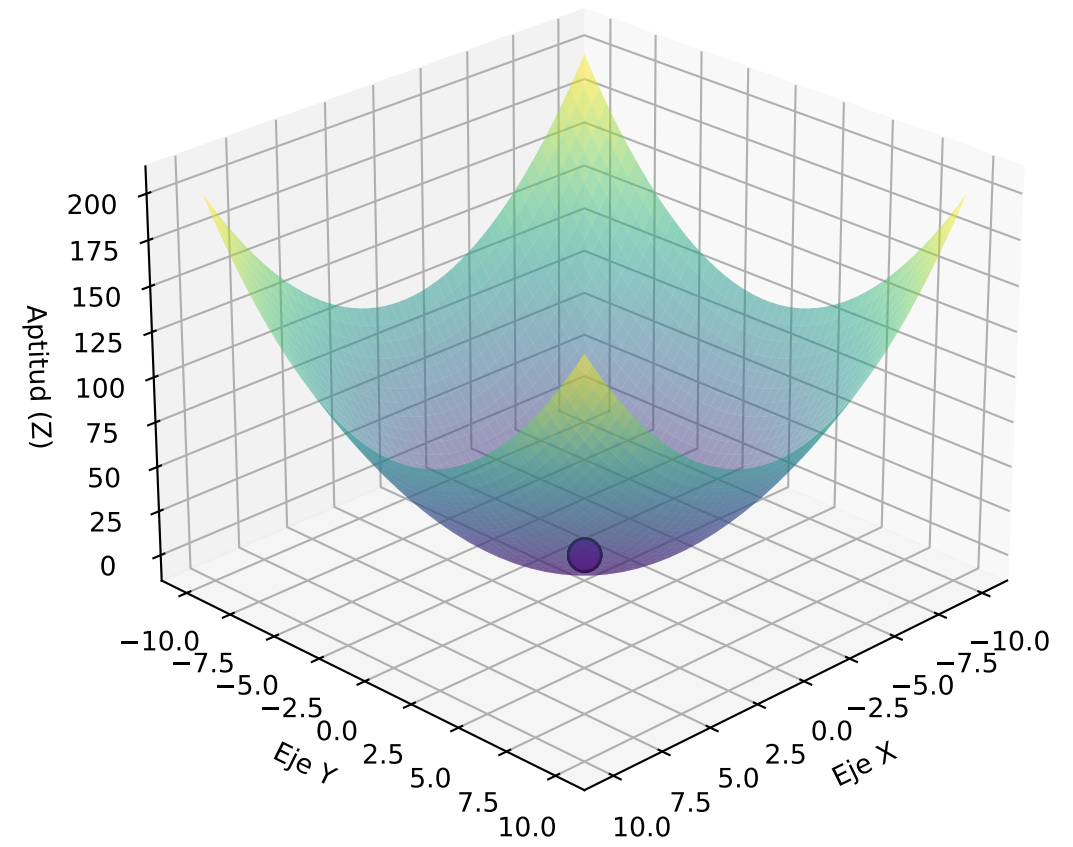


Progreso: Generación 100

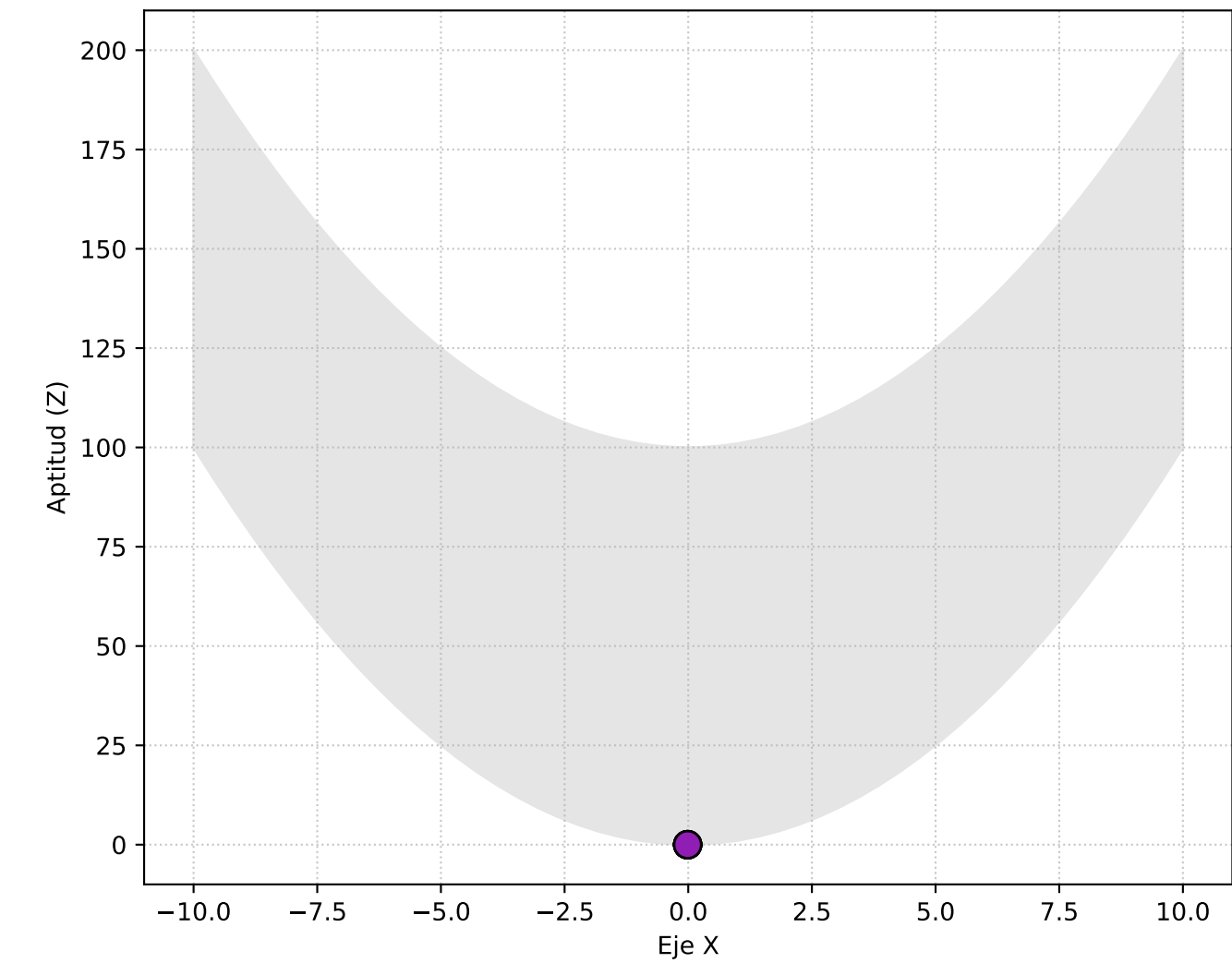
Vista Superior (X, Y)



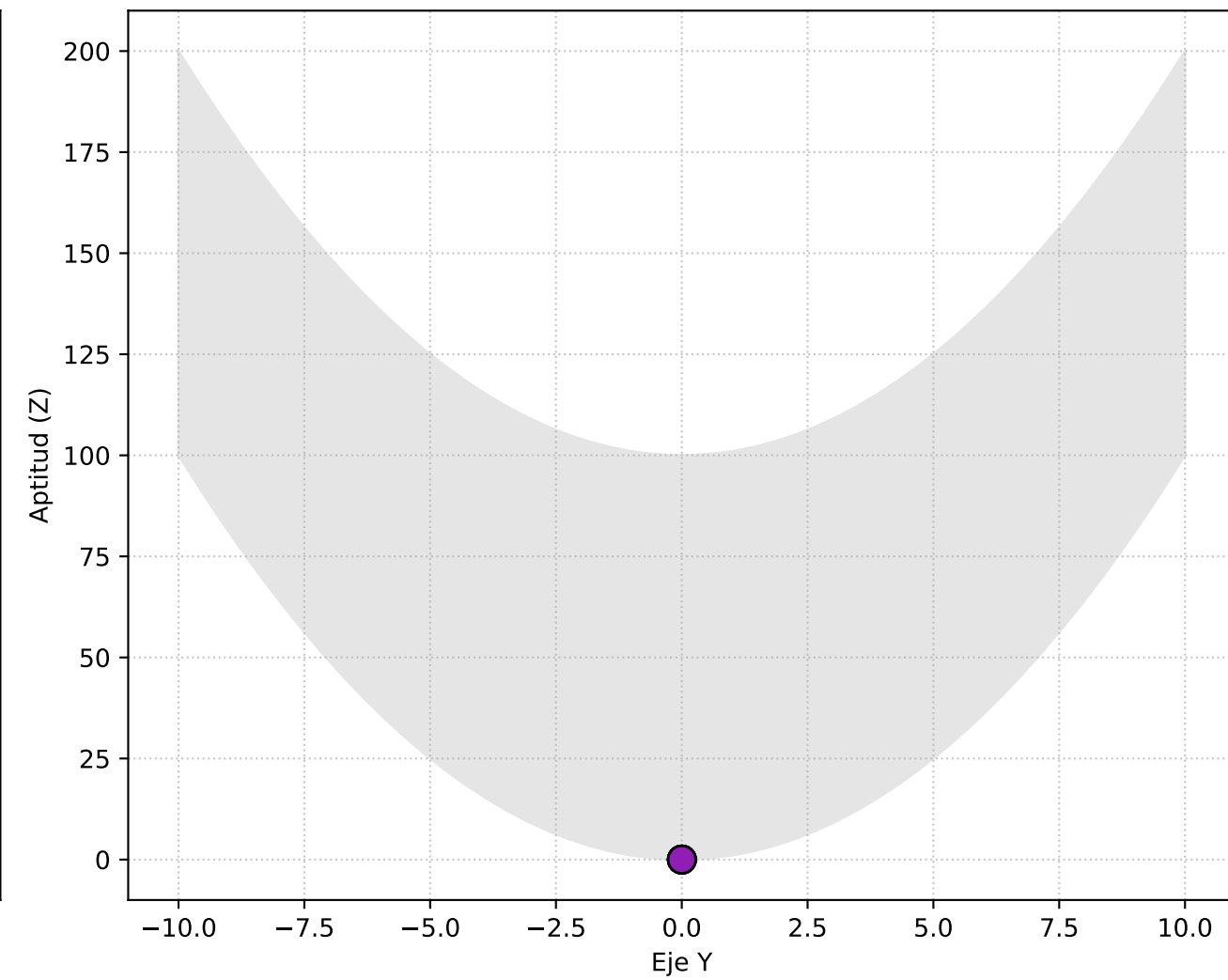
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

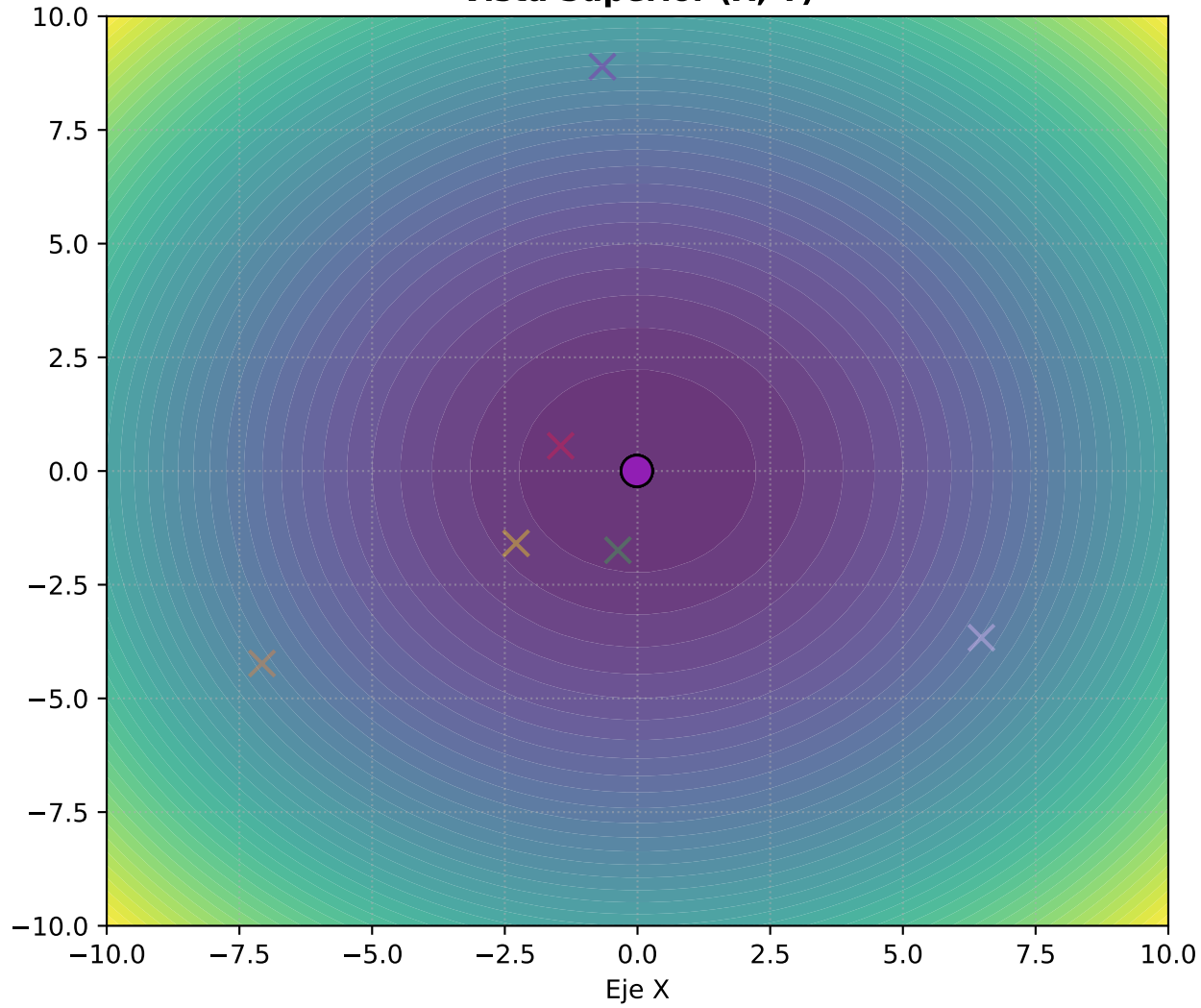


Posición del Mejor Individuo por Salto

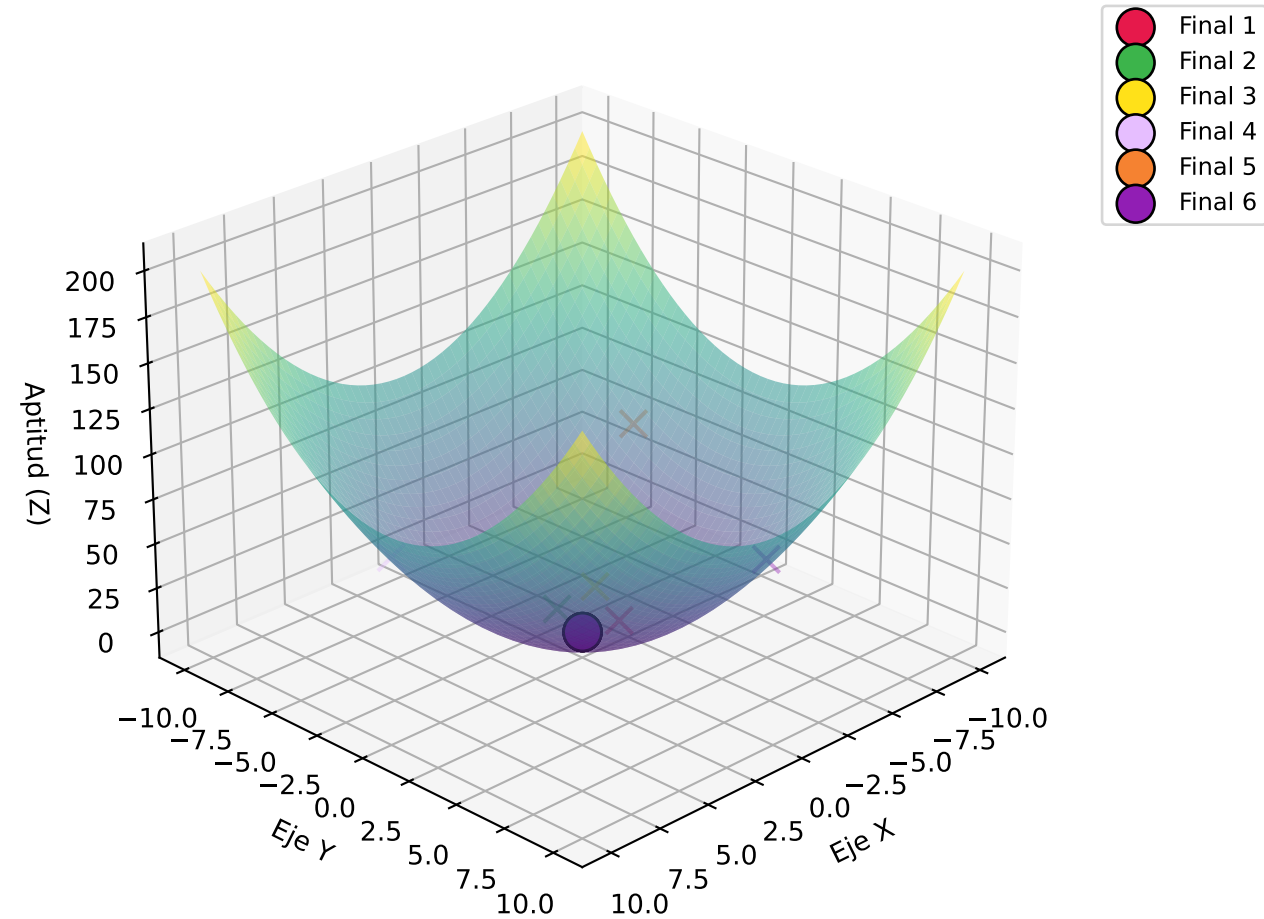
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	X: -0.24, Y: 0.48	3.5352
20	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	X: -0.24, Y: 0.48	3.5352
30	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	X: -0.24, Y: 0.32	6.4372
40	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	X: -0.09, Y: 0.32	9.3109
50	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	X: -0.09, Y: 0.00	122.3867
60	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	X: -0.09, Y: 0.00	122.3867
70	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	X: -0.01, Y: 0.00	6408.2939
80	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	X: -0.01, Y: 0.00	6408.2939
90	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	X: -0.01, Y: 0.00	6408.2939
100	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	X: -0.01, Y: 0.00	6408.2939

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

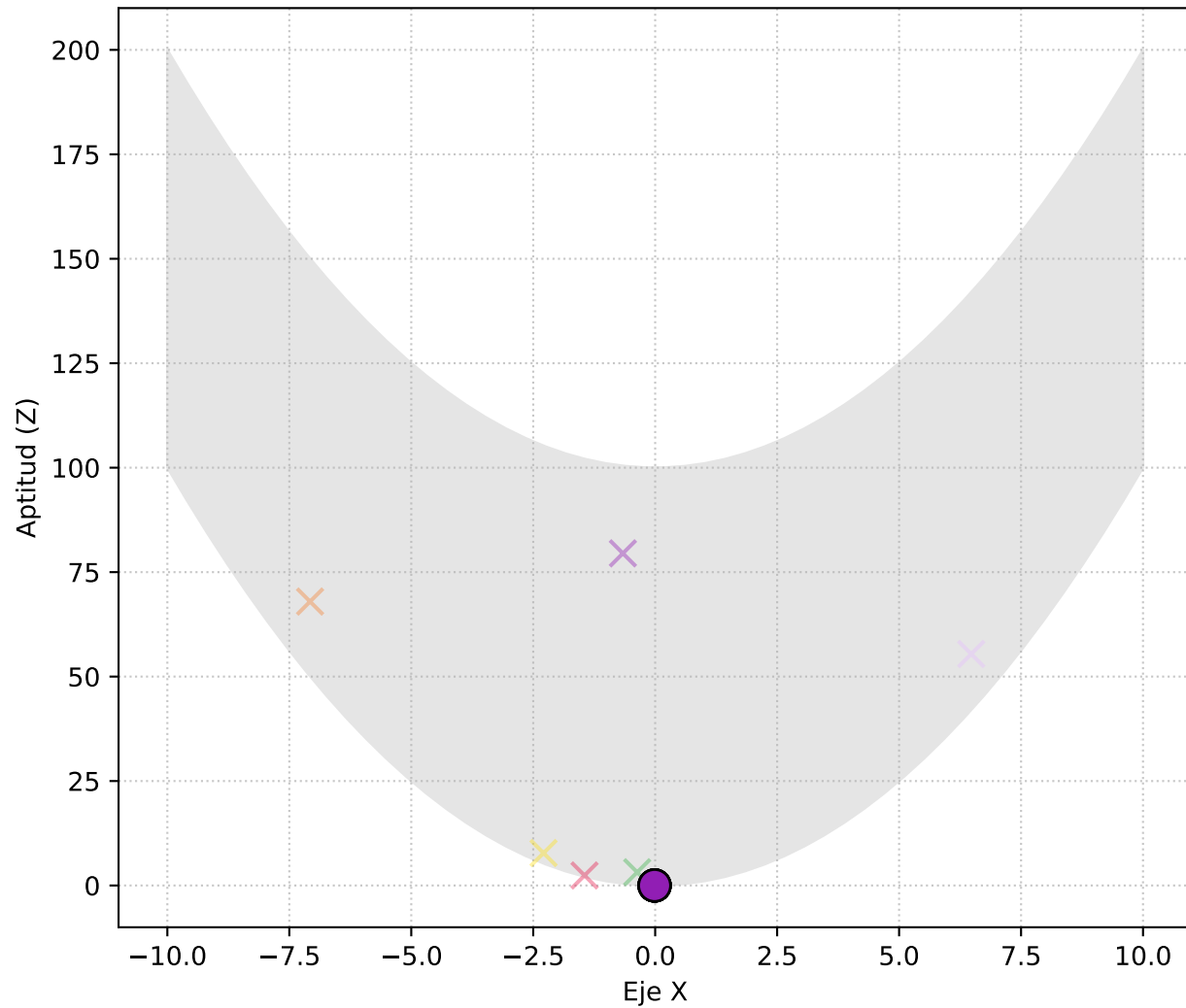
Vista Superior (X, Y)



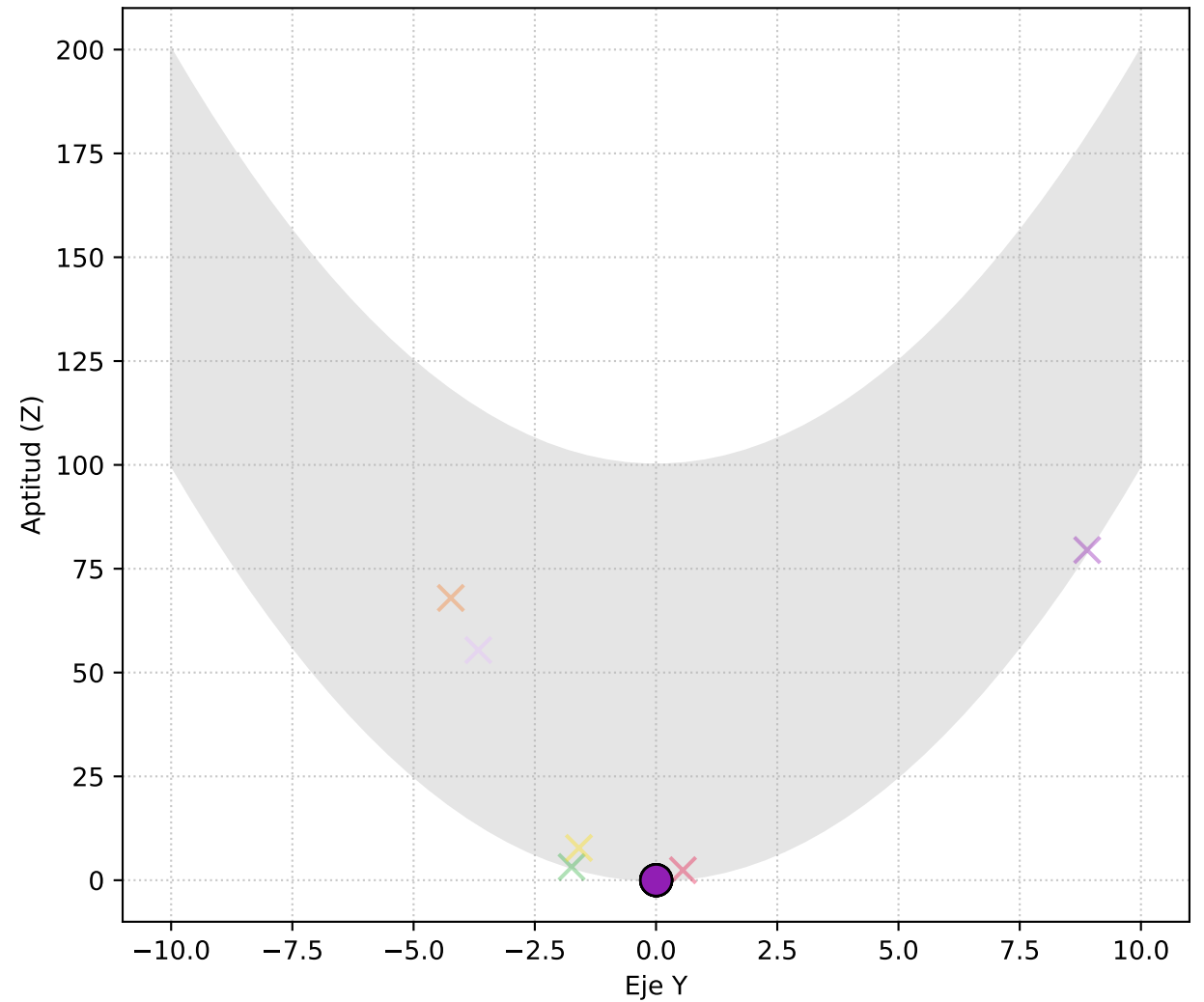
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-2.96, 8.74) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (7.68, 9.98) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-7.07, -4.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (3.85, 9.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-2.29, -1.59) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.66, 8.89) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-0.37, -1.74) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (6.48, -3.67) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-1.45, 0.55) | Aptitud: 0.4
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-8.01, 8.03) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.45, 0.55) | Aptitud: 0.4
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (3.85, 9.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (3.85, 9.85) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.86, -4.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-7.08, 9.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-7.33, 8.74) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-2.70, -4.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-2.96, 0.55) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.45, 8.74) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.45, 1.12) | Aptitud: 0.3

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.45, 0.55) | Aptitud: 0.4

```

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.45, 0.55) | Aptitud: 0.4
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-2.70, -4.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.45, 9.85) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (3.86, 0.55) | Aptitud: 0.07
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.87, -4.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-2.71, 9.85) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-2.70, 9.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-7.08, -4.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-7.08, 9.52) | Aptitud: 0.0

2. Selección:
[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 4 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.45, 0.55) | Aptitud: 0.4
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-7.08, 9.85) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.45, 9.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.45, 9.93) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.29, 0.48) | Aptitud: 0.5
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.45, 9.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-7.07, 0.56) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-7.08, 5.56) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.86, 4.52) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.86, 0.61) | Aptitud: 0.07

2. Selección:
[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 5 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.29, 0.48) | Aptitud: 0.5
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-7.08, 9.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.45, 0.56) | Aptitud: 0.4

```


Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Dec:	(-1.45, 9.52)	Aptitud:	0.0
Bits:	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Dec:	(3.86, 0.61)	Aptitud:	0.0
Bits:	[1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Dec:	(3.55, 9.52)	Aptitud:	0.0
Bits:	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Dec:	(-1.22, 0.61)	Aptitud:	0.5
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Dec:	(-1.45, 9.52)	Aptitud:	0.0
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Dec:	(-1.45, 9.52)	Aptitud:	0.0
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Dec:	(-1.45, 0.56)	Aptitud:	0.4

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]		
Cruzando	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]		
Cruzando	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]		
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]		

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 6 ---

1. Evaluación:

Bits:	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Dec:	(-1.22, 0.61)	Aptitud:	0.5
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Dec:	(-1.54, 0.61)	Aptitud:	0.3
Bits:	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Dec:	(-1.14, 0.56)	Aptitud:	0.6
Bits:	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Dec:	(-1.22, 0.61)	Aptitud:	0.5
Bits:	[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]	Dec:	(3.86, 0.61)	Aptitud:	0.7
Bits:	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Dec:	(3.86, 3.11)	Aptitud:	0.04
Bits:	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]	Dec:	(-1.22, 0.61)	Aptitud:	0.5
Bits:	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	Dec:	(-1.22, 0.48)	Aptitud:	0.5
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Dec:	(-1.29, 0.61)	Aptitud:	0.4
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Dec:	(-1.45, 0.56)	Aptitud:	0.4

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	y	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	y	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

```

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 7 ---

1. Evaluación:

Bits:	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec:	(-1.14, 0.56)	Aptitud:	0.6
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	Dec:	(-1.45, 0.16)	Aptitud:	0.4
Bits:	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec:	(-1.22, 0.56)	Aptitud:	0.5
Bits:	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec:	(-1.21, 1.81)	Aptitud:	0.2
Bits:	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	Dec:	(-1.46, 0.48)	Aptitud:	0.3


```

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.14, 0.48) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.14, 0.48) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.49, 0.48) | Aptitud: 0.4
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.49, 2.98) | Aptitud: 0.6

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

-----

--- GENERACIÓN 10 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.24, 0.48) | Aptitud: 3.5
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.49, 0.49) | Aptitud: 0.4
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-2.46, 1.80) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-2.42, 0.48) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.53, 1.85) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-6.49, 0.48) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.24, 0.48) | Aptitud: 3.5
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.29, 0.61) | Aptitud: 2.1
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-2.74, 0.48) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.29, 7.98) | Aptitud: 0.6

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

-----

--- GENERACIÓN 11 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.24, 0.48) | Aptitud: 3.5
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.53, -8.28) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-0.29, 8.11) | Aptitud: 0.6

```

```
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.29, 7.98) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.29, 7.98) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.29, 7.98) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.53, 1.85) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-1.49, 0.50) | Aptitud: 0.4
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-6.53, 1.85) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-6.49, 1.85) | Aptitud: 0.0
```

2. Selección:

```
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 12 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.24, 0.48) | Aptitud: 3.5
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-6.84, 1.85) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.53, 1.85) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.54, 7.98) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-0.20, 1.85) | Aptitud: 0.2
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.24, 0.48) | Aptitud: 3.5
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.29, 7.98) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-0.24, 0.60) | Aptitud: 2.3
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-8.99, 1.73) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-6.53, 1.85) | Aptitud: 0.0
```

2. Selección:

```
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 13 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.24, 0.48) | Aptitud: 3.5
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-8.99, 1.79) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.53, 1.80) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.53, 1.84) | Aptitud: 0.1
```



```

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-0.24, 0.49) | Aptitud: 3.4
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-0.28, 1.85) | Aptitud: 0.2
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-6.80, 0.48) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-6.84, 7.98) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.54, 1.85) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.54, 9.23) | Aptitud: 0.6

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 14 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.24, 0.48) | Aptitud: 3.5
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.28, 1.80) | Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.53, 1.85) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-1.53, 1.73) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-6.84, 8.06) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-6.80, 1.79) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-9.03, 7.98) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-8.99, 0.48) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-6.80, 1.64) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-6.84, 1.85) | Aptitud: 0.6

2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 15 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.24, 0.48) | Aptitud: 3.5
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-5.24, 0.48) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-3.99, 0.48) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.24, 0.48) | Aptitud: 3.5
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.24, 0.48) | Aptitud: 3.5
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-0.24, -8.21) | Aptitud: 0.6
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-6.80, 0.48) | Aptitud: 0.6

```


3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 24 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 25 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 40 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 41 ---

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	y	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	y	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	y	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	y	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	y	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:


```
===== RESULTADO FINAL =====  
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  
Valor (X, Y): (-0.01, 0.00)  
Aptitud Alcanzada: 6408.29
```